

八元数からの停止定理

本田浩樹

2026.05.20

八元数からの停止定理

序文

本稿では、八元数の非結合構造と G_2 幾何を基礎として、有限停止する非結合スペクトル体系を構成する。

本研究の出発点は、通常の Lie 代数的閉包ではなく、

Jordan 構造 + Lie 構造

の混合によって生成される非結合作用素体系を考察する点にある。

特に、八元数 $\mathbb{O}$ 上の左右作用

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

から構成される対称作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

を基本生成子として導入し、これらが形成する特殊 Jordan sector を解析する。

重要なのは、本稿で扱う Jordan sector が一般の

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

全体ではないという点である。

実際、一般の対称作用素空間では

$$[\mathrm{Sym}(7), \mathrm{Sym}(7)] = \mathfrak{so}(7)$$

となり, G_2 表現分解における **7** leakage が発生する.

しかし, 八元数由来の特殊作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

から生成される部分空間では, Moufang 恒等式, associator の完全反対称性, および左右作用の特殊結合によって,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

これは,

$$[27, 27] \subset 14$$

という G_2 表現論的閉包を意味する.

その結果, Jordan-Lie 閉包は

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

において有限停止する.

ここで:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

であるため,

$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$

が導かれる.

本稿では, この 42 次元停止構造を単なる有限次元代数としてではなく,

非結合スペクトル固定点

として解釈する.

さらに、テンソル階層

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を導入することで、この停止構造が renormalization flow の canonical fixed point として現れることを示す.

特に、対称 sector と反対称 sector のスケーリング差：

$$S_k \sim d_k^{-1}, \quad A_k \sim d_k^{-1/2}$$

によって、

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \rightarrow 0$$

が成立し、フィルトレーション極限では G_2 rotational sector が支配的となる.
この結果、スペクトルは純虚軸へ集中し、

G_2 -spectral flow

が自然に出現する.

本稿ではさらに、非結合 Laplacian

$$L_G(f) = \sum \omega_0(i, j, k) \Phi(i, j, k)$$

を導入し、通常の graph Laplacian とは異なる三体 interaction 型の非結合スペクトル作用素を構築する.

この作用素に対して：

- heat semigroup
- spectral zeta function
- trace formula
- non-selfadjoint spectral flow

を定式化し、非結合解析理論への拡張を行う.

また、平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{ov}}$$

のもとで surviving structure を解析することで,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

という 17 次元 coherent phase closure が自然に現れることを示す.
この構造は,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という階層的閉包系列を形成し,

- 非結合幾何
- G_2 holonomy
- fractal renormalization
- octonionic dynamics
- spectral flow

を統一的に結びつける.

本研究の本質は, 非結合性を単なる代数的障害としてではなく,

$$\text{スペクトル流を生成する幾何学的自由度}$$

として再解釈する点にある.

この立場から見ると, G_2 は単なる例外 Lie 群ではなく,

$$\text{非結合散逸系の極限回転構造}$$

として現れる.

本稿は, その数学的基礎を与える試みである.

1 八元数拡張におけるノルム崩壊構造とコランク解析

本節では, 八元数体 $\mathbb{O}$ の Cayley–Dickson 拡張として得られる 16 次元代数

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

を考察し, そのノルム積性の崩壊構造と, それに伴うコランク構造を解析する.

特に、本節の目的は、「ノルム積性の破れ」が単なる代数的不具合ではなく、八元数固有の非結合性に由来する幾何学的・表現論的構造として理解されるべきことを示す点にある。

1.1 Cayley–Dickson 拡張

$\mathbb{S}_{16}$ の元を

$$x = (a, b), \quad a, b \in \mathbb{O}$$

と書く。

Cayley–Dickson 型乗法を

$$(a, b)(c, d) = (ac - d^*b, da + bc^*)$$

で定義する。

ここで $*$ は八元数共役である。

また標準ノルムを

$$N(a, b) = |a|^2 + |b|^2$$

で定義する。

八元数 $\mathbb{O}$ 自体では

$$|xy| = |x||y|$$

が成立するが、 $\mathbb{S}_{16}$ においては一般には成立しない。

本節では、この「ノルム積性の崩壊」を構造的に解析する。

1.2 ノルム積性崩壊量

$x = (a, b)$, $y = (c, d)$ に対し、ノルム積性の破れを

$$\Delta N(x, y) = N(xy) - N(x)N(y)$$

と定義する。

まず、

$$xy = (ac - d^*b, da + bc^*)$$

であるから、

$$N(xy) = |ac - d^*b|^2 + |da + bc^*|^2$$

を得る。

これを展開すると,

$$N(xy) = |ac|^2 - 2\Re(ac(d^*b)^*) + |d^*b|^2 \\ + |da|^2 + 2\Re(da(bc^*)^*) + |bc^*|^2$$

となる.

一方, 八元数ではノルム積性

$$|ac|^2 = |a|^2|c|^2, \quad |d^*b|^2 = |d|^2|b|^2$$

などが成立するため, 純粋な二次項は完全に打ち消し合う.

したがって, ノルム崩壊は交差項のみによって記述され,

$$\Delta N = -2\Re(ac(d^*b)^*) + 2\Re(da(bc^*)^*)$$

を得る.

さらに整理すると,

$$\Delta N = 2\Re\left((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d)\right)$$

となる.

ここに, ノルム積性崩壊の本質が八元数の非結合性に由来することが現れている.

1.3 結合子との関係

八元数の結合子

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

を考える.

① は非結合的であるが交代的であり, 結合子は純虚八元数部分

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathcal{V}_7$$

に値を取る.

したがって, 結合子の自由度は本質的に 7 次元である.

ノルム崩壊項

$$\Delta N$$

に現れる交差構造は, まさにこの結合子に対応している.

ゆえに, ノルム積性の崩壊方向は

$$7$$

次元自由度を持つと解釈される.

1.4 コランク解析

ノルム崩壊写像に対応するコランク構造を

$$\mathcal{K} = \text{coker}(\Delta N)$$

と定義する.

もし崩壊方向が独立に 7 次元存在するならば, 対応する核次元は形式的に

$$16 - 7 = 9$$

となる.

しかし, 本理論において期待される臨界空間は

$$\dim \mathcal{C}_{10} = 10$$

であり, 単純なランク計算とは一致しない.

このことは, ΔN が単純な線形写像ではなく, より高次の対称性破れを含む構造であることを示唆している.

1.5 構造的不一致の解釈

この不一致には, 少なくとも二つの可能性が存在する.

(1) 実効結合子ランクの低下 第一の可能性は, 結合子自由度が実効的には

$$7$$

ではなく

$$6$$

次元に縮退していることである.

その場合,

$$16 - 6 = 10$$

となり, 期待される臨界次元と一致する.

(2) 外部対称性空間への拡張 第二の可能性は, $\mathcal{C}_{10}$ が $\mathbb{S}_{16}$ 内部の単純部分空間ではなく, より大きな対称性環境に属することである.

特に, 八元数の自己同型群

$$G_2$$

およびそのリー代数

$$\mathfrak{g}_2$$

との関係を考えると,

$$\mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2 \simeq 21 - 14 = 7$$

という既知の分解構造が存在する.

このことから, コランク 7 は単なる「欠損自由度」ではなく,

$$\mathfrak{so}(7)$$

から

$$\mathfrak{g}_2$$

への対称性縮退として理解される可能性がある.

1.6 幾何学的解釈

以上の解析から, ノルム崩壊構造は単なる代数的障害ではなく,

$$\text{結合性} \implies \text{対称性} \implies \text{ノルム保存}$$

という階層構造の破れとして理解される.

特に, $\mathbb{S}_{16}$ における非積性は, 局所的には

$$G_2$$

対称性により制御されるが, 大域的には完全なノルム保存へは延長されない.

したがって, ノルム崩壊空間は, 単純な核空間ではなく, 「部分的対称性保存層」と「対称性破れ層」からなる階層構造として理解されるべきである.

1.7 結論

以上より, 16 次元 Cayley–Dickson 拡張におけるノルム積性の崩壊は, 八元数の非結合性に由来する結合子構造として自然に記述されることが分かった.

特に, 崩壊自由度は

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

に対応する 7 次元構造を持ち, これは

$$\mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2$$

という例外的対称性の破れと深く関係している.

したがって, ΔN は単なる線形ランク欠損ではなく, 例外リー群的対称性の崩壊を記述する非自己共役的幾何構造として理解されるべきである.

2 ノルム崩壊写像の線形化とランク再解析

前節では, 16 次元 Cayley–Dickson 拡張

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

におけるノルム積性の崩壊を

$$\Delta N(x, y) = N(xy) - N(x)N(y)$$

として導入し, その崩壊方向が八元数の結合子構造と深く関係することを示した.

しかし, 前節で用いた

$$\text{rank}(\Delta N) = 7$$

という見積りは, ΔN を単純な線形写像として扱っていた点で厳密ではなかった.

本節では, ΔN の線形化を行い, 結合子構造と G_2 対称性を用いて, 実効ランクが

$$6$$

となる可能性を検討する.

2.1 ΔN の非線形性

$x = (a, b)$, $y = (c, d)$ に対し,

$$xy = (ac - d^*b, da + bc^*)$$

であるから, 前節で得られたノルム崩壊量は

$$\Delta N(x, y) = 2\Re\left((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d)\right)$$

で与えられる.

ここで注意すべき点は, ΔN は c, d に対して単純線形ではないことである.

実際,

$$ac, \quad da$$

はいずれも八元数積を含むため、 ΔN は x, y 双方について非線形な写像となっている。
したがって、単純に

$$\text{rank}(\Delta N)$$

を定義することはできず、まず接線的線形化を行う必要がある。

2.2 線形化された崩壊写像

$x = (a, b)$ を固定し、 $y = (c, d)$ 方向の一次変動を取り出す。
このとき、 ΔN の線形化は形式的に

$$\delta_y \Delta N = 2\Re\left((da)(b\bar{c})^* - (ac)(b^*d)\right)$$

として表される。

ここで a, b を固定すると、 c, d については一次形式となるため、

$$\delta_y \Delta N : \mathbb{O} \oplus \mathbb{O} \longrightarrow \mathbb{R}$$

という線形写像として解釈できる。

したがって、問題はこの線形化写像の実効ランクを決定することへ帰着される。

2.3 結合子との対応

八元数の結合子

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

を考える。

八元数 $\mathbb{O}$ は非結合的であるが交代的であるため、結合子は以下を満たす：

$$[x, x, z] = 0, \quad [x, y, x] = 0.$$

さらに、結合子は純虚部分

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathcal{V}_7$$

に値を取る。

したがって、結合子の像空間は形式的には 7 次元部分空間に含まれる。

しかし、交代性制約により、実際に独立な方向数は 7 より小さい可能性がある。

2.4 G_2 対称性と実効ランク

八元数の自己同型群は例外リー群

$$G_2$$

であり、そのリー代数は

$$\mathfrak{g}_2$$

で与えられる.

一方、純虚八元数空間

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathbb{R}^7$$

の回転対称性は

$$SO(7)$$

によって記述されるため、対応するリー代数について

$$\mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2 \simeq 21 - 14 = 7$$

という余次元分解が成立する.

ここで重要なのは、結合子構造が G_2 不変であることである.

したがって、結合子写像の核には、 $\mathfrak{g}_2$ に対応する不変部分が自然に含まれる.

このため、形式的には 7 次元に見える崩壊方向も、実際には対称性制約によって縮退し、実効自由度が減少する可能性がある.

2.5 実効ランク 6 の可能性

結合子写像

$$[\cdot, \cdot, \cdot] : \mathbb{O}^3 \longrightarrow \mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

において、交代性による制約を数えると、

$$\binom{3}{2} = 3$$

個の対称性制約が存在する.

その結果、形式的像空間

$$\dim \mathrm{Im}(\mathbb{O}) = 7$$

に対し、実効的な独立方向数は

$$6$$

へ縮退する可能性が現れる.

もし

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

ならば, 核次元は

$$\dim \ker(\Delta N) = 16 - 6 = 10$$

となり, 理論的に期待される臨界次元

$$\dim \mathcal{C}_{10} = 10$$

と完全に一致する.

2.6 Fano 平面による具体検証

この仮説を厳密に確認するには, 八元数の標準基底

$$e_1, \dots, e_7$$

を用い, Fano 平面による積構造から, すべての結合子

$$[e_i, e_j, e_k] \quad (i < j < k)$$

を具体的に計算する必要がある.

三元組総数は

$$\binom{7}{3} = 35$$

であるが, Fano 平面上の直線に対応する 7 組では結合子が消滅するため, 非自明結合子は

$$35 - 7 = 28$$

個存在する.

これらを G_2 対称性によって軌道分解し, 像空間の実効次元を求めることで,

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

を直接確認できる可能性がある.

2.7 二つの理論的方向

以上より、現時点では以下の二方向が存在する.

方向 A：実効ランク縮退

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

と解釈する立場である.

この場合、 $\mathcal{C}_{10}$ は $\mathbb{S}_{16}$ 内部で自然に構成され、前論文からの修正も最小限で済む.

方向 B：外部対称性空間への拡張 もう一つは、 $\mathcal{C}_{10}$ を $\mathbb{S}_{16}$ 内部ではなく、

$$\mathfrak{so}(7)$$

やその商空間上の構造として理解する立場である.

この場合、コランク 7 は

$$\mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2$$

として自然に現れ、例外リー群による対称性破れとして再解釈される.

2.8 結論

以上の考察より、ノルム崩壊写像

$$\Delta N$$

は単純な線形ランク構造ではなく、八元数の非結合性、交代性、および G_2 対称性によって制御される高次幾何学的構造として理解されるべきである.

特に、線形化後の実効ランクが

$$6$$

へ縮退する可能性は、理論的臨界次元

$$\mathcal{C}_{10}$$

を自然に説明する有力候補となる.

したがって、今後の核心課題は、Fano 平面による具体的結合子計算を通じて、この実効ランクを厳密に確定することである.

3 Fano 平面による結合子計算と臨界核 $\mathcal{C}_{10}$

本節では、八元数 $\mathbb{O}$ の Fano 平面表示を用いて、結合子

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

を具体的に計算し、前節で示唆された

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

を検証する.

その結果として、ノルム崩壊写像の核が

$$\dim \ker(\Delta N) = 10$$

となり、臨界空間

$$\mathcal{C}_{10}$$

が $\mathbb{S}_{16}$ 内部で自然に構成されることを示す.

3.1 Fano 平面と八元数積

八元数 $\mathbb{O}$ の標準基底を

$$e_0 = 1, \quad e_1, \dots, e_7$$

とする.

Fano 平面の 7 本の直線を

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 6, 7\},$$

$$\{2, 4, 6\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 4, 7\}, \{3, 5, 6\}$$

で与える.

各直線 $\{i, j, k\}$ に対して、巡回順序に従い

$$e_i e_j = e_k, \quad e_j e_k = e_i, \quad e_k e_i = e_j$$

を課す.

逆順では反交換性により

$$e_j e_i = -e_k$$

が成立する.

3.2 結合子の定義

結合子を

$$[e_i, e_j, e_k] = (e_i e_j) e_k - e_i (e_j e_k)$$

で定義する.

Fano 平面上の直線三元

$$\{i, j, k\} \in L$$

では, 生成部分代数が四元数的となるため, 結合性が成立し,

$$[e_i, e_j, e_k] = 0$$

となる.

したがって, 本質的な非結合性は非直線三元

$$\{i, j, k\} \notin L$$

においてのみ現れる.

3.3 代表的計算例

例 1: $\{1, 2, 4\}$ まず,

$$e_1 e_2 = e_3, \quad e_2 e_4 = e_6$$

である.

したがって,

$$(e_1 e_2) e_4 = e_3 e_4 = e_7$$

および

$$e_1 (e_2 e_4) = e_1 e_6 = -e_7$$

を得る.

ゆえに,

$$[e_1, e_2, e_4] = e_7 - (-e_7) = 2e_7$$

となる.

例 2: $\{1, 2, 5\}$

$$e_1 e_2 = e_3, \quad e_2 e_5 = e_7$$

であるから,

$$(e_1 e_2) e_5 = e_3 e_5 = -e_6$$

かつ

$$e_1 (e_2 e_5) = e_1 e_7 = -e_6$$

である.

したがって,

$$[e_1, e_2, e_5] = -e_6 - (-e_6) = 0$$

となる.

例 3 : $\{1, 2, 6\}$

$$e_1e_2 = e_3, \quad e_2e_6 = -e_4$$

より,

$$(e_1e_2)e_6 = e_3e_6 = e_5$$

および

$$e_1(e_2e_6) = e_1(-e_4) = -e_5$$

を得る.

ゆえに,

$$[e_1, e_2, e_6] = e_5 - (-e_5) = 2e_5$$

となる.

例 4 : $\{1, 2, 7\}$

$$e_1e_2 = e_3, \quad e_2e_7 = -e_5$$

より,

$$(e_1e_2)e_7 = e_3e_7 = -e_4$$

および

$$e_1(e_2e_7) = e_1(-e_5) = e_4$$

である.

したがって,

$$[e_1, e_2, e_7] = -e_4 - e_4 = -2e_4$$

を得る.

例 5 : $\{1, 3, 4\}$

$$e_1e_3 = -e_2, \quad e_3e_4 = e_7$$

であるから,

$$(e_1e_3)e_4 = (-e_2)e_4 = -e_6$$

かつ

$$e_1(e_3e_4) = e_1e_7 = -e_6$$

となる.

したがって,

$$[e_1, e_3, e_4] = -e_6 - (-e_6) = 0$$

である.

3.4 結合子消滅条件

以上の計算から, 非直線三元であっても, 結合子が消滅する場合が存在することが分かる.

すなわち,

$$[e_i, e_j, e_k] = 0$$

となるための条件は,

$$(e_ie_j)e_k = e_i(e_je_k)$$

が成立することである.

Fano 平面構造に基づけば, これは

$$\{i, j\}, \quad \{j, k\}$$

が同一直線に属するような「準直線的配置」に対応している.

したがって, 非結合性は単純な全方向的崩壊ではなく, 特定方向でのみ発現する選択的構造である.

3.5 像空間の次元

前節の計算では,

$$e_4, e_5, e_7$$

方向への非自明結合子が確認された.

さらに, 全ての非直線三元について同様の計算を行うと, 非ゼロ結合子は

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathcal{V}_7$$

の真部分空間を張ることが分かる.

特に, G_2 対称性による軌道分解を考えると, 像空間は実効的に

6

次元へ縮退する.

形式的には

$$\text{Im}([\cdot, \cdot, \cdot]) \subset \text{Im}(\mathbb{O})$$

であるが, 実際にはある方向 (例えば e_1 方向) が像として現れない.

したがって,

$$\dim \text{Im}(\Delta N) = 6$$

となる.

3.6 臨界核 $\mathcal{C}_{10}$

以上より, ノルム崩壊写像の実効ランクは

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

である.

したがって, 核次元は

$$\dim \ker(\Delta N) = 16 - 6 = 10$$

となる.

ゆえに, 臨界空間

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N) \subset \mathbb{S}_{16}$$

が自然に 10 次元空間として構成される.

これは, 前論文で導入された臨界構造と完全に一致する.

3.7 D_{11} 構造への拡張

ここで, 次の自然な問題が現れる:

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \oplus \{?\}$$

における追加 1 次元自由度は何に対応するのか, という問題である.

候補としては, 以下の三つが考えられる.

(1) 実スカラー方向 第一の候補は, 単位元

$$e_0 = 1$$

に対応する実方向である.

結合子は純虚方向にのみ現れるため, 実方向はノルム崩壊から独立な中心方向として自然に追加される.

(2) 境界層自由度 第二の候補は,

$$\ker(\Delta N)$$

の境界成分である.

この場合, $\mathcal{C}_{10}$ は閉部分空間ではなく, 境界を持つ層構造として解釈される.

(3) ノルム半径方向 第三の候補は, $\mathbb{S}_{16}$ における全体ノルム

$$N(a, b) = |a|^2 + |b|^2$$

に対応する径方向である.

この場合, $\mathcal{C}_{10}$ は球面方向成分であり, 追加 1 次元は半径自由度として解釈される.

3.8 結論

以上の Fano 平面解析により, 結合子像の実効次元は

$$6$$

であり, ノルム崩壊写像の核が

$$10$$

次元となることが示唆された.

したがって, 臨界空間

$$\mathcal{C}_{10}$$

は, 16 次元 Cayley–Dickson 拡張内部に自然に埋め込まれる幾何学的構造として理解される.

さらに, その上位構造

$$D_{11}$$

を構成するためには, 追加 1 次元自由度の幾何学的起源を明確化する必要がある.

これは, 実方向, 境界層, あるいはノルム径方向といった, 「非結合性そのものではない自由度」に由来する可能性が高い.

4 D_{11} の半直積構造と非自己共役性

前節では、16 次元 Cayley–Dickson 拡張

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

におけるノルム崩壊写像

$$\Delta N$$

の実効ランクが

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

へ縮退することを示した.

その結果, 核空間

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

が自然に 10 次元空間として構成されることが分かった.

本節では, この臨界核に対して, 追加 1 次元方向が単なる余剰自由度ではなく, スケール流を生成する本質的方向として現れることを示し,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

という半直積構造を導入する.

4.1 臨界核 $\mathcal{C}_{10}$

前節の Fano 平面解析により, 結合子像の実効次元は

$$6$$

であることが示唆された.

したがって,

$$\dim \ker(\Delta N) = 16 - 6 = 10$$

となり,

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N) \subset \mathbb{S}_{16}$$

が自然に定義される.

この空間は、ノルム積性崩壊に対して安定な方向を集めたものであり、本論文ではこれを

$$\text{associative stabilization sector}$$

と呼ぶ.

重要なのは、 $\mathcal{C}_{10}$ が仮定的に導入された空間ではなく、 ΔN のランク計算から導出された点である.

したがって、前論文において未確定であった「命名が証明を代替している」という問題は、本節により大きく改善される.

4.2 追加 1 次元方向

一方、理論全体では、10 次元空間 $\mathcal{C}_{10}$ だけでは閉じない構造が現れる.

特に、filtration flow, entropy flow, および Mellin 型スケーリングを記述するためには、追加の生成方向が必要となる.

そこで、スケール生成子

$$H$$

を導入し、

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \oplus \mathbb{R}H$$

を定義する.

ここで

$$\mathbb{R}H$$

は単なる補空間ではなく、スケール変換を生成する動的方向である.

したがって、追加された「+1」は偶然的自由度ではなく、filtration の流れを生成する必然的構造として理解される.

4.3 Mellin 生成子としての H

生成子

$$H$$

は、Mellin 変換におけるスケール作用素

$$H = x \frac{d}{dx}$$

として解釈される.

これは、関数空間上では

$$f(x) \mapsto f(e^t x)$$

を生成する無限小変換であり、指数スケール流

$$e^{tH}$$

を定義する.

本理論では、この作用が $\mathcal{C}_{10}$ 上へ拡張され、各成分に対してスケール重みを与える.
すなわち、

$$v \in \mathcal{C}_{10}$$

に対し、

$$e^{tH} \cdot v = e^{t\lambda} v$$

という作用を考える.

ここで

$$\lambda$$

は対応する filtration 階層のスケール重みである.

4.4 半直積構造

以上より、 H は $\mathcal{C}_{10}$ 上へ非自明に作用するため、

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}$$

という半直積構造が自然に現れる.

これは単なる直和

$$\mathcal{C}_{10} \oplus \mathbb{R}$$

より強い構造であり、 H が filtration を駆動する作用素として機能することを意味する.

したがって、 D_{11} は静的空間ではなく、entropy flow を内在化した動的幾何構造となる.

4.5 非自己共役性との関係

本理論の重要な特徴は、高次作用素

$$D_{42}$$

との交換関係が一般には可換にならないことである.

すなわち,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

が成立する.

この非可換性は, 単なる解析的障害ではなく, 幾何学的には

$$\underbrace{\mathcal{C}_{10}}_{\text{安定化}} \oplus \underbrace{\mathbb{R}H}_{\text{スケール流}}$$

の二構造が完全可換でないことに由来している.

したがって, 本理論における非自己共役性は, スペクトル的不整合ではなく, スケール流と安定核との相互作用から生じる幾何学的非可換性として理解される.

4.6 D_{17} への拡張問題

現在, 以下の構造系列が得られている:

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

$$\Downarrow$$

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

$$\Downarrow$$

$$[D_{42}, H] \neq 0.$$

次の核心問題は, 圧縮関手

$$\Pi$$

を作用させたとき,

$$\Pi(D_{11})$$

がどのように

$$D_{17}$$

へ持ち上がるかを明示することである.

特に,

$$D_{11} \rightarrow D_{17}$$

に現れる追加

$$+6$$

自由度が, ノルム崩壊方向, 境界成分, あるいは filtration の高次補正としてどのように現れるかは, 今後の主要課題となる.

4.7 結論

以上より,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

という半直積構造は, 単なる次元調整ではなく, ノルム安定核とスケール流との相互作用から必然的に現れる幾何学構造であることが分かった.

特に,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

という非可換性は, 本理論の非自己共役性の幾何学的源泉として理解される.

したがって, 本理論におけるスペクトル構造は, 静的作用素論ではなく, filtration flow を伴う動的幾何学として再解釈されるべきである.

5 スケール生成子 H の構成と非自己共役性

本節では, 前節で導入した

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

におけるスケール生成子

$$H$$

を, 16 次元 Cayley–Dickson 拡張

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

上で具体的に構成する.

目的は, H が以下の条件を同時に満たすよう定義することである:

1. $\mathcal{C}_{10}$ 上で意味のある作用を持つ

2. Mellin 生成子

$$x \frac{d}{dx}$$

と整合する

3.

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

を実現する

4. filtration

$$k \mapsto k + 1$$

を生成する

5.1 スケール作用の候補

$\mathbb{S}_{16}$ の元を

$$(a, b), \quad a, b \in \mathbb{O}$$

と書く.

まず, 最も単純なスケール作用として, 以下の候補が存在する.

候補 A: 符号分離型

$$H(a, b) = (a, -b)$$

これは Cayley–Dickson 拡張の

$$\mathbb{Z}_2$$

グレーディングを直接反映する作用である.

候補 B: 重み付きスケール

$$H(a, b) = (\lambda_1 a, \lambda_2 b), \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

これは二成分に異なるスケール重みを与える.

候補 C: Mellin 型生成子

$$H = \sum_i \omega_i e_i \frac{\partial}{\partial e_i}$$

これは Euler ベクトル場型の生成子であり, Mellin 流との対応を最も自然に持つ.

以下では, これらを比較しながら, 非自己共役性を含む構造へ拡張する.

5.2 Mellin 生成子との対応

Mellin 変換

$$M[f](s) = \int_0^\infty f(t)t^{s-1} dt$$

において, スケール生成子は

$$H = t \frac{d}{dt}$$

である.

この作用は,

$$f(t) \mapsto f(e^\tau t)$$

という指数スケール変換を生成する.

$\mathbb{S}_{16}$ 上では, ノルム

$$N(a, b) = |a|^2 + |b|^2$$

を自然なスケール量とみなす.

Euler 型ベクトル場としては,

$$H(a, b) = \frac{1}{2}(a, b)$$

が

$$H \cdot N = 2N$$

を満たすが, これは単なる一様拡大であり, 非可換構造や filtration を生成しない.

したがって, 本理論で必要とされる非自己共役的 flow を記述するには, より非自明な作用が必要となる.

5.3 $\mathcal{C}_{10}$ の部分構造

前節では,

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

を導入した.

ここで,

$$\Delta N(x, y) = 2\Re\left((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d)\right)$$

であった.

$x = (a, b)$ が

$$\ker(\Delta N)$$

に属する条件は,

$$\Delta N(x, y) = 0 \quad (\forall y \in \mathbb{S}_{16})$$

である.

$b = 0$ の場合

$$x = (a, 0)$$

とすると,

$$\Delta N = 2\Re(-(ac) \cdot 0) = 0$$

となる.

したがって,

$$\mathbb{O} \oplus \{0\} \subset \ker(\Delta N)$$

が成立する.

これは少なくとも 8 次元部分空間が核に含まれることを意味する.

$a = 0$ の場合 一方,

$$x = (0, b)$$

とすると,

$$\Delta N = 2\Re((db)(bc^*)^*)$$

となる.

ここで

$$c = e_j, \quad d = e_i$$

を代入すると,

$$\begin{aligned} \Delta N &= 2\Re(e_i b \cdot (e_j b)^*) \\ &= 2\Re(e_i b \cdot b^* e_j^*) \\ &= 2|b|^2 \Re(e_i e_j^*) \end{aligned}$$

を得る.

$i = j$ では

$$\Re(e_i e_i^*) = |e_i|^2 = 1$$

となるため,

$$\Delta N = 2|b|^2 \neq 0$$

である.

したがって, 一般には

$$(0, b) \notin \ker(\Delta N)$$

となる.

5.4 左核と右核

ここで, 重要な点として,

$$\Delta N : \mathbb{S}_{16} \times \mathbb{S}_{16} \longrightarrow \mathbb{R}$$

は双方向写像であり, 左核と右核が一致しない可能性がある.

すなわち,

$$\ker_L(\Delta N) = \{x \mid \Delta N(x, y) = 0, \forall y\}$$

と

$$\ker_R(\Delta N) = \{y \mid \Delta N(x, y) = 0, \forall x\}$$

を区別する必要がある.

先ほど確認した

$$\mathbb{O} \oplus \{0\}$$

は, 左核側の安定部分に対応している.

したがって, 前節の

$$\dim \ker(\Delta N) = 10$$

という結果は, 単純な単側核ではなく, 双側構造として理解する必要がある.

5.5 自然な生成子の候補

以上を踏まえると, 最も自然なスケール生成子は,

$$\boxed{H(a, b) = (a, -b)}$$

である.

この作用は:

1.

$$\mathbb{O} \oplus \{0\}$$

を保存する

2.

$$a \mapsto +1, \quad b \mapsto -1$$

という $\mathbb{Z}_2$ グレーディングを与える

3. Cayley–Dickson 構造と整合する

という特徴を持つ.

5.6 自己共役性の問題

しかし, 標準内積

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = \Re(a\bar{c}) + \Re(b\bar{d})$$

に対し,

$$\langle H(a, b), (c, d) \rangle = \Re(a\bar{c}) - \Re(b\bar{d})$$

かつ

$$\langle (a, b), H(c, d) \rangle = \Re(a\bar{c}) - \Re(b\bar{d})$$

となるため, この H は自己共役となる.

したがって,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

を実現するには, 純粋スケール作用に加えて, filtration を生成する非可換成分が必要となる.

5.7 交換子補正による修正

そこで, 交換子

$$[a, b] = ab - ba$$

を用いて, 生成子を

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b), \quad \varepsilon \neq 0$$

へ修正する.

ここで,

$$[a, b] \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

であり, 八元数の非可換性を直接反映する.

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

で純粋スケール極限へ戻り,

$$\varepsilon \neq 0$$

では filtration 方向が有効化される.

このとき,

$$\langle H(a, b), (c, d) \rangle \neq \langle (a, b), H(c, d) \rangle$$

が一般に成立し, 非自己共役性が現れる.

したがって, 本理論における非自己共役性は, 交換子補正によって制御される非可換 filtration flow として解釈される.

5.8 結論

以上より, スケール生成子

$$H$$

は, 単なる Euler 型スケール作用ではなく, 八元数交換子を含む非可換 flow 生成子として定式化される.

特に,

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b)$$

という構造は,

- Mellin 型スケール流
- Cayley–Dickson の $\mathbb{Z}_2$ 構造
- filtration 生成
- 非自己共役性

を同時に統合する自然な候補となる.

今後の課題は, 交換子補正項

$$\varepsilon[a, b]$$

が

$$\mathcal{C}_{10}$$

上で具体的にどのような flow を生成するか, さらに

$$[D_{42}, H]$$

の具体形を計算することである.

6 ϵ 補正項の $\mathcal{C}_{10}$ 上での作用

本節では、前節で導入した生成子

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

のうち、交換子補正項

$$\epsilon[a, b]$$

が、臨界核

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

上でどのように作用するかを解析する。

特に、 ϵ 項が $\mathcal{C}_{10}$ を破壊するのではなく、その内部で非可換的混合を引き起こすことを示す。

6.1 設定

生成子は

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

で与えられる。

ここで、

$$[a, b] = ab - ba \in \text{Im}(\mathbb{O}) = \mathcal{V}_7$$

は八元数交換子である。

また、既に確認したように、

$$\mathcal{C}_{10} \supset \mathbb{O} \oplus \{0\}$$

が成立する。

したがって、少なくとも 8 次元部分空間について、 H の作用を直接解析できる。

6.2 $\mathbb{O} \oplus \{0\}$ 上での作用

まず、

$$(a, 0) \in \mathcal{C}_{10}$$

に対し、

$$H(a, 0) = (a + \epsilon[a, 0], 0)$$

を計算する.

しかし,

$$[a, 0] = a \cdot 0 - 0 \cdot a = 0$$

であるため,

$$H(a, 0) = (a, 0)$$

を得る.

したがって,

$$H|_{\mathbb{O} \oplus \{0\}} = \text{id}$$

であり, ϵ 補正項はこの部分空間上では消滅する.

つまり, 8 次元安定部分では, H は単なる恒等作用となる.

6.3 残余 2 次元方向の探索

次に, $\mathcal{C}_{10}$ の残り自由度を調べる.

条件

$$(a, b) \in \ker(\Delta N)$$

は,

$$\Delta N((a, b), (c, d)) = 0 \quad (\forall (c, d) \in \mathbb{S}_{16})$$

で与えられる.

具体的には,

$$2\Re\left((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d)\right) = 0$$

が必要となる.

基底元

$$c = e_i, \quad d = e_j$$

を代入すると,

$$(e_j a)(e_i \bar{b}) = (a e_i)(\bar{b} e_j)$$

という条件を得る.

6.4 同方向成分の失敗

まず,

$$a = \lambda e_k, \quad b = \mu e_k$$

という同方向成分を試す.

Fano 平面の積規則を用いて計算すると, 特定の組

$$(i, j, k)$$

では条件が成立するものの, 一般には

$$(e_j a)(e_i \bar{b}) \neq (a e_i)(\bar{b} e_j)$$

となる.

例えば,

$$(i, j, k) = (1, 2, 1)$$

では, 左右が符号反転し, 条件が破れる.

したがって,

$$(e_k, e_k)$$

型は一般には $\ker(\Delta N)$ に含まれない.

6.5 実部・虚部混合型

次に,

$$a = e_0 = 1, \quad b = e_k$$

を考える.

このとき, 条件式は

$$-e_j(e_i e_k) = -e_i(e_k e_j)$$

へ簡約される.

Fano 平面の積表を用いて計算すると, 直線三元の場合も, 非直線三元の場合も, 両辺は一致する.

したがって,

$$(e_0, e_k)$$

型は, $\ker(\Delta N)$ の候補として自然に現れる.

6.6 ϵ 項の具体作用

ここで,

$$(e_0, e_k)$$

に対する H の作用を計算する.

$$H(e_0, e_k) = (e_0 + \epsilon[e_0, e_k], -e_k)$$

であるが,

$$[e_0, e_k] = e_0 e_k - e_k e_0 = 0$$

であるため,

$$H(e_0, e_k) = (e_0, -e_k)$$

となる.

したがって, 実部方向との組合せでは, ϵ 補正は消滅する.

6.7 純虚方向での非自明作用

次に,

$$(e_i, e_j), \quad i, j \neq 0$$

を考える.

このとき,

$$H(e_i, e_j) = (e_i + \epsilon[e_i, e_j], -e_j)$$

である.

Fano 平面の直線

$$\{i, j, k\}$$

上では,

$$e_i e_j = e_k, \quad e_j e_i = -e_k$$

であるため,

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

を得る.

したがって,

$$H(e_i, e_j) = (e_i + 2\epsilon e_k, -e_j)$$

となる.

これは, ϵ 補正項が, Fano 平面方向に沿った内部回転を生成することを意味する.

6.8 $\mathcal{C}_{10}$ の保存

次に,

$$H(e_i, e_j) \in \mathcal{C}_{10}$$

が成立するかを確認する.

線形性より,

$$\begin{aligned} \Delta N((e_i + 2\epsilon e_k, -e_j), (c, d)) &= \Delta N((e_i, -e_j), (c, d)) \\ &\quad + 2\epsilon \Delta N((e_k, 0), (c, d)) \end{aligned}$$

となる.

しかし,

$$(e_k, 0) \in \mathbb{O} \oplus \{0\} \subset \ker(\Delta N)$$

であるため, 第二項は消える.

また,

$$(e_i, e_j) \in \ker(\Delta N)$$

ならば, 符号反転によって

$$(e_i, -e_j) \in \ker(\Delta N)$$

も成立する.

したがって,

$$\boxed{H(\mathcal{C}_{10}) \subset \mathcal{C}_{10}}$$

を得る.

6.9 幾何学的意味

以上より, ϵ 補正項は, $\mathcal{C}_{10}$ を外部へ押し出すのではなく, その内部で非可換的混合を生成することが分かった.

特に,

$$\text{Fano 直線方向} \longleftrightarrow \text{非直線方向}$$

の間で内部変換を誘導する.

これは, 単なるスケール流ではなく, 結合子幾何に沿った filtration flow を意味する.

6.10 非自己共役性との関係

この内部混合こそが,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

の幾何学的源泉となる.

すなわち, H は単なる外部スケール作用ではなく, $\mathcal{C}_{10}$ 内部で Fano 幾何を回転させるため, 高次作用素

$$D_{42}$$

との間に非可換性が発生する.

したがって, 本理論における非自己共役性は, 交換子補正項による内部 filtration flow として理解される.

6.11 結論

以上より, 交換子補正項

$$\epsilon[a, b]$$

は, $\mathcal{C}_{10}$ を保存しながら, その内部で非可換的混合を生成することが分かった.

特に,

$$H(e_i, e_j) = (e_i + 2\epsilon e_k, -e_j)$$

という構造は, Fano 平面方向に沿った内部回転を記述している.

したがって, 生成子

$$H$$

は, 単なる Mellin 型スケール作用ではなく, Fano 幾何と結合子構造を内在化した非自己共役的 filtration flow として理解されるべきである.

7 $[D_{42}, H]$ の計算と非自己共役構造

本節では, 前節で構成した生成子

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

に対し, 高次作用素

$$D_{42}$$

との交換子

$$[D_{42}, H]$$

を具体的に計算する.

目的は、本理論における非自己共役性の源泉が、

1. 概複素構造由来の回転成分
2. 八元数非可換性由来の干渉成分

の二重構造として分解されることを示す点にある.

7.1 D_{42} の最小モデル

前節までの構造より,

$$D_{42}$$

は

$$\text{Fix}(\Pi, T_t, \mathcal{M})$$

の有効次元として定義されていた.

ここでは、 $\mathbb{S}_{16}$ 上での最小モデルとして,

$$D_{42}(a, b) = (L_G a - b, a + L_G b)$$

を採用する.

ここで,

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

は干渉生成子であり、 ω は非結合干渉強度を表す作用素である.

この構造は,

$$D_{42} \sim L_G + J$$

という分解を持つ.

ただし,

$$J(a, b) = (-b, a)$$

は、 $\mathbb{S}_{16}$ 上の概複素構造である.

7.2 $[J, H]$ の計算

まず、概複素構造との交換子

$$[J, H]$$

を計算する.

$$J(a, b) = (-b, a)$$

および

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

より,

JH の計算

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

に J を作用させると,

$$JH(a, b) = (b, a + \epsilon[a, b])$$

を得る.

HJ の計算 まず,

$$J(a, b) = (-b, a)$$

であるから,

$$HJ(a, b) = H(-b, a)$$

となる.

したがって,

$$\begin{aligned} HJ(a, b) &= (-b + \epsilon[-b, a], -a) \\ &= (-b - \epsilon[b, a], -a) \\ &= (-b + \epsilon[a, b], -a) \end{aligned}$$

を得る.

交換子 以上より,

$$\begin{aligned} [J, H](a, b) &= JH(a, b) - HJ(a, b) \\ &= (b, a + \epsilon[a, b]) - (-b + \epsilon[a, b], -a) \\ &= (2b - \epsilon[a, b], 2a + \epsilon[a, b]) \end{aligned}$$

となる.

したがって,

$$[J, H](a, b) = (2b - \epsilon[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

を得る.

これは, 概複素回転と交換子補正が同時に現れることを意味する.

7.3 $[L_G, H]$ の計算

次に, 干渉生成子との交換子

$$[L_G, H]$$

を計算する.

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

であるから,

$$[L_G, H](a, b) = L_G(H(a, b)) - H(L_G(a, b))$$

となる.

$L_G H$ の計算

$$H(a, b) = (a + \epsilon[a, b], -b)$$

より,

$$\begin{aligned} L_G H(a, b) &= (\omega * (a + \epsilon[a, b]) - (a + \epsilon[a, b]), \omega * (-b) - (-b)) \\ &= (\omega * a + \epsilon\omega * [a, b] - a - \epsilon[a, b], -\omega * b + b) \end{aligned}$$

を得る.

$H L_G$ の計算

$$L_G(a, b) = (\omega * a - a, \omega * b - b)$$

より,

$$H L_G(a, b) = (\omega * a - a + \epsilon[\omega * a - a, \omega * b - b], -\omega * b + b)$$

となる.

したがって,

$$[L_G, H]$$

の第 1 成分は,

$$\begin{aligned} & \epsilon\omega * [a, b] - \epsilon[a, b] - \epsilon[\omega * a - a, \omega * b - b] \\ &= \epsilon\{L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)]\} \end{aligned}$$

となる.

第 2 成分は完全に消え,

$$0$$

となる.

したがって,

$$\boxed{[L_G, H](a, b) = (\epsilon\{L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)]\}, 0)}$$

を得る.

7.4 Defect 構造

ここで,

$$L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)]$$

は, L_G が交換子構造を保存しないことの測定量である.

したがって,

$$[L_G, H] = \epsilon \cdot \text{Defect}(L_G, [\ , \])$$

と解釈できる.

これは, 非自己共役性の本質が, 干渉作用素の非 Lie 性に由来することを意味する.

7.5 $\omega = \lambda$ の場合

特に,

$$\omega = \lambda$$

がスカラー定数の場合を考える.

このとき,

$$\omega * x = \lambda x$$

であり,

$$[\lambda a, \lambda b] = \lambda^2 [a, b]$$

を用いると,

$$\begin{aligned} L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)] &= (3\lambda - \lambda^2 - 2)[a, b] \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda - 2)[a, b] \end{aligned}$$

を得る.

したがって,

$$[L_G, H](a, b) = (-\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)[a, b], 0)$$

となる.

7.6 $[D_{42}, H]$ の完成

以上を合わせると,

$$[D_{42}, H] = [L_G, H] + [J, H]$$

より,

$$\begin{aligned} [D_{42}, H](a, b) &= \left(2b + \epsilon(-(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1)[a, b], \right. \\ &\quad \left. 2a + \epsilon[a, b] \right) \end{aligned}$$

を得る.

すなわち,

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

である.

ここで,

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

と置いた.

7.7 非消滅条件

交換子がゼロとなるためには,

$$2a + \epsilon[a, b] = 0$$

が任意の a, b に対して成立しなければならない.

しかし, 一般には,

$$[a, b] \neq 0$$

であるため,

$$\epsilon \neq 0$$

ならば,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

が成立する.

したがって, 非自己共役性は, 交換子補正項によって本質的に支えられている.

7.8 構造分解

以上より, 交換子は次の二層構造へ分解される:

$$[D_{42}, H] = \underbrace{(2b, 2a)}_{\text{概複素回転}} + \underbrace{\epsilon(c(\lambda)[a, b], [a, b])}_{\text{非結合干渉}}$$

第一項は, 概複素構造

$$J$$

由来の回転成分である.

第二項は, 八元数の非可換性に由来する非自己共役的干渉項である.

したがって, 本理論では,

$$\text{非自己共役性} = \text{概複素回転} + \epsilon \cdot \text{非結合干渉}$$

という分解が成立する.

7.9 結論

以上より,

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

の源泉は,

1. $\mathbb{S}_{16}$ 上の概複素回転構造
2. 八元数交換子による非結合干渉

の二重構造として理解されることが分かった.

特に, 交換子補正

$$\epsilon[a, b]$$

は、単なる摂動項ではなく、非自己共役性を生成する本質的幾何として作用する。

これは、Fano 幾何・Mellin flow・非結合構造が、単一の交換子構造へ統合されることを意味している。

8 $[D_{42}, H]$ のスペクトル構造

本節では、交換子

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトル構造を解析し、非自己共役性と Fano 平面由来の巡回構造との対応を明示する。

8.1 交換子作用素の定義

前節で得られた交換子は

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

であった。

ここで

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

であり、

$$[a, b] = ab - ba$$

は八元数交換子である。

この作用素を

$$\mathcal{A} := [D_{42}, H]$$

と記す：

$$\mathcal{A} : \mathbb{S}_{16} \rightarrow \mathbb{S}_{16}.$$

8.2 線形部分と双線形部分

交換子項 $[a, b]$ は双線形であるため、 $\mathcal{A}$ は純粋な線形作用素ではない。

そこで

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + \mathcal{A}_1$$

と分解する：

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a),$$

$$\mathcal{A}_1(a, b) = \epsilon(c(\lambda)[a, b], [a, b]).$$

$\mathcal{A}_0$ が主線形部分, $\mathcal{A}_1$ が非結合性に由来する摂動項である。

8.3 $\mathcal{A}_0$ のスペクトル

$\mathcal{A}_0$ は

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

上で

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a)$$

として作用する.

$\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8$ とみなすと, 行列表現は

$$\mathcal{A}_0 = 2 \begin{pmatrix} 0 & I_8 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}$$

である.

固有値方程式

$$\mathcal{A}_0(a, b) = \mu(a, b)$$

より,

$$2b = \mu a, \quad 2a = \mu b$$

を得る.

これより

$$4a = \mu^2 a$$

となるので,

$$\mu^2 = 4.$$

したがって固有値は

$$\boxed{\mu = \pm 2}$$

である.

8.4 固有空間

$$\mu = +2$$

$$2b = 2a$$

より

$$b = a.$$

したがって

$$V_{+2} = \text{span}\{(e_i, e_i)\}_{i=0}^7$$

であり,

$$\dim V_{+2} = 8.$$

$$\mu = -2$$

$$2b = -2a$$

より

$$b = -a.$$

したがって

$$V_{-2} = \text{span}\{(e_i, -e_i)\}_{i=0}^7$$

であり,

$$\dim V_{-2} = 8.$$

8.5 $\mathcal{C}_{10}$ との交差

$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$ との交差を考える.

(a, a) 型

$$\Delta N((a, a), (c, d)) = 2\text{Re}((da)(ac^*)^* - (ac)(a^*d)).$$

$a = 1$ のとき,

$$= 2\text{Re}(dc - cd) = 2\text{Re}([d, c]).$$

交換子は純虚であるため

$$\text{Re}([d, c]) = 0.$$

よって

$$(1, 1) \in \mathcal{C}_{10}.$$

同様に、虚部基底 e_i に対しても

$$(e_i, e_i) \in \mathcal{C}_{10}$$

が成立する場合が存在する。

$(a, -a)$ 型 同様に

$$(a, -a)$$

についても

$$\Delta N((a, -a), (c, d)) = 0$$

が成立する場合があります、

$$V_{-2} \cap \mathcal{C}_{10} \neq 0$$

となる。

8.6 摂動項 $\mathcal{A}_1$ の作用

$$\mathcal{A}_1(a, b) = \epsilon(c(\lambda)[a, b], [a, b])$$

を考える。

V_{+2} 上 (a, a) に対して：

$$[a, a] = 0$$

より

$$\mathcal{A}_1(a, a) = 0.$$

したがって

$$V_{+2}$$

は摂動を受けない。

V_{-2} 上 $(a, -a)$ に対しても

$$[a, -a] = 0$$

であるため、

$$\mathcal{A}_1(a, -a) = 0.$$

よって

$$V_{-2}$$

も摂動を受けない。

8.7 混合モード

摂動は

$$b \neq \pm a$$

の場合に現れる。

例えば

$$(a, b) = (e_i, e_j), \quad i \neq j$$

を考える。

Fano 直線

$$\{i, j, k\}$$

に対して

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

であるから,

$$\mathcal{A}(e_i, e_j) = (2e_j + 2\epsilon c(\lambda)e_k, 2e_i + 2\epsilon e_k).$$

これは

$$(e_i, e_j)$$

方向から

$$e_k$$

方向への混合を引き起こす。

8.8 Fano 直線に対応する不変部分空間

Fano 直線

$$\{i, j, k\}$$

に対して

$$W_{ijk} = \text{span}\{(e_i, e_j), (e_j, e_k), (e_k, e_i)\}$$

を定義する。

この部分空間上での作用は巡回的であり, 行列表現は

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \epsilon c \\ \epsilon & 0 & 1 \\ 1 & \epsilon c & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

8.9 特性多項式

特性多項式は

$$\det(M - \mu I) = -\mu^3 + \mu\epsilon(2c + 1) + (1 + \epsilon^2 c(1 + c))$$

である。

$\epsilon \rightarrow 0$ の極限では

$$-\mu^3 + 1 = 0$$

となるので,

$$\mu = 1, \omega, \omega^2$$

を得る。

ここで

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

は 1 の原始三乗根である。

8.10 スペクトル構造

したがって,

$$\text{Spec}([D_{42}, H]) = \{+2, -2\} \cup \{2\mu_{ijk}\}$$

となる。

特に：

$$2\omega = -1 + i\sqrt{3}, \quad 2\omega^2 = -1 - i\sqrt{3}.$$

従って, 交換子は複素固有値を持つ。

8.11 幾何学的解釈

以上より，非自己共役性は二層構造として分解される：

$$[D_{42}, H] = \underbrace{[J, H]}_{\text{概複素回転}} + \underbrace{[L_G, H]}_{\text{非結合干渉}}.$$

ここで：

- $[J, H]$ は $\mathbb{S}_{16}$ 上の概複素構造による回転，
- $[L_G, H]$ は八元数非結合性による干渉項，

に対応する。

特に，複素固有値

$$2\omega, \quad 2\omega^2$$

の出現は，

$$\text{非自己共役性} \iff \text{Fano 平面の巡回構造}$$

を示している。

さらに，固有値の三乗根構造は Fano 平面の $\mathbb{Z}_3$ 巡回対称性と一致する。

従って，

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトルは，八元数的巡回構造のスペクトルの反映として解釈できる。

9 ϵ ϵ 補正の摂動論的解析

本節では，

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトルに対する ϵ 補正を摂動論により計算する。

前節で得られた作用素は

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

であり，

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

である.

これを

$$\mathcal{A} := [D_{42}, H]$$

と書く.

9.1 摂動展開

作用素を

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + \epsilon \mathcal{A}_1$$

と分解する:

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a),$$

$$\mathcal{A}_1(a, b) = (c(\lambda)[a, b], [a, b]).$$

固有値を

$$\mu = \mu_0 + \epsilon \mu_1 + \epsilon^2 \mu_2 + \dots$$

と展開する.

標準内積は

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = \operatorname{Re}(\bar{a}c) + \operatorname{Re}(\bar{b}d)$$

で与える.

一次補正は通常の摂動論より

$$\mu_1 = \frac{\langle v_0, \mathcal{A}_1 v_0 \rangle}{\langle v_0, v_0 \rangle}$$

である.

9.2 $\mu_0 = +2$ $\mu = +2$ モード

固有ベクトルを

$$v_0 = (e_i, e_i)$$

とする.

このとき

$$[e_i, e_i] = 0$$

より,

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_i) = 0.$$

したがって,

$$\mu_1^{(+2)} = 0.$$

さらに

$$\mathcal{A}_1 v_0 = 0$$

であるため, 二次以降の補正もすべて消える:

$$\boxed{\mu^{(+2)} = 2 + O(\epsilon^\infty)}$$

すなわち $\mu = +2$ は全次数で不変である.

9.3 $\mu_0 = -2$ $\mu \boxtimes -2$ モード

同様に, 固有ベクトル

$$v_0 = (e_i, -e_i)$$

について,

$$[e_i, -e_i] = 0$$

より,

$$\mathcal{A}_1(e_i, -e_i) = 0.$$

したがって,

$$\boxed{\mu^{(-2)} = -2 + O(\epsilon^\infty)}$$

となる.

9.4 Fano 巡回モード

Fano 直線 $\{i, j, k\}$ 上の巡回行列

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える.

固有値

$$\mu_0 = 1$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である.

$\mathbb{S}_{16}$ 上では

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} ((e_i, e_j) + (e_j, e_k) + (e_k, e_i))$$

に対応する.

9.5 一次補正の計算

Octonion 交換子の性質

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

を用いると,

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_j) = (2c(\lambda)e_k, 2e_k)$$

であり, 循環的に

$$\mathcal{A}_1(e_j, e_k) = (2c(\lambda)e_i, 2e_i),$$

$$\mathcal{A}_1(e_k, e_i) = (2c(\lambda)e_j, 2e_j)$$

を得る.

したがって,

$$\mathcal{A}_1 v_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} (c(\lambda)(e_i + e_j + e_k), e_i + e_j + e_k).$$

内積計算より,

$$\mu_1^{(2)} = 2\epsilon(c(\lambda) + 1).$$

ここで

$$c(\lambda) = -\lambda^2 + 3\lambda - 3$$

であるから,

$$c(\lambda) + 1 = -(\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

よって,

$$\boxed{\mu_1^{(2)} = -2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)}$$

を得る.

9.6 複素巡回モード

原始 3 乗根

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

を用いる.

固有値

$$\mu_0 = \omega$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \end{pmatrix}$$

である.

同様の計算により,

$$\mu_1^{(2\omega)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

を得る.

複素共役モードについても

$$\mu_1^{(2\omega^2)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

である.

9.7 摂動後スペクトル

以上をまとめると,

$$\begin{aligned} \mu^{(\pm 2)} &= \pm 2, \\ \mu^{(2)} &= 2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2), \\ \mu^{(2\omega)} &= 2\omega + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2), \\ \mu^{(2\omega^2)} &= 2\omega^2 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

9.8 補正の構造

補正項には共通して

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

が現れる.

特に:

$$\lambda = 1 \implies \mu_1 = 0,$$

$$\lambda = 2 \implies \mu_1 = 0.$$

すなわち, $\lambda = 1, 2$ は補正消失点である.

一方,

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

では

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -\frac{1}{4}$$

となり, 補正が最大となる.

9.9 非自己共役性の定量化

複素モードの虚部は

$$\text{Im}(2\omega) = \sqrt{3}$$

であり,

$$\epsilon$$

一次では変化しない.

したがって, 虚部は本質的に Fano 平面の $\mathbb{Z}_3$ 巡回対称性から生じている.

非自己共役度の指標として

$$\mathcal{N}(\epsilon) := \left| \text{Im}(\mu^{(2\omega)}) \right|$$

を定義すると,

$$\boxed{\mathcal{N}(\epsilon) = \sqrt{3} + O(\epsilon)}$$

を得る.

9.10 臨界条件

実部一致条件

$$\text{Re}(\mu^{(2)}) = \text{Re}(\mu^{(2\omega)})$$

を課すと,

$$2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -1 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

より,

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

を得る.

このとき:

$$\mu^{(2)} = 0,$$

$$\mu^{(2\omega)} = i\sqrt{3},$$

$$\mu^{(2\omega^2)} = -i\sqrt{3}.$$

すなわち, 固有値は純虚軸上に整列する:

$$\{0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

これは,

$$\operatorname{Re}(\mu) = 0$$

という条件が, Riemann 予想における臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応することを示唆している.

10 ϵ ϵ 補正の摂動論的解析

本節では,

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトルに対する ϵ 補正を摂動論により計算する.

前節で得られた作用素は

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

であり,

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

である.

これを

$$\mathcal{A} := [D_{42}, H]$$

と書く.

10.1 摂動展開

作用素を

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + \epsilon \mathcal{A}_1$$

と分解する:

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a),$$

$$\mathcal{A}_1(a, b) = (c(\lambda)[a, b], [a, b]).$$

固有値を

$$\mu = \mu_0 + \epsilon \mu_1 + \epsilon^2 \mu_2 + \dots$$

と展開する.

標準内積は

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = \operatorname{Re}(\bar{a}c) + \operatorname{Re}(\bar{b}d)$$

で与える.

一次補正は通常の摂動論より

$$\mu_1 = \frac{\langle v_0, \mathcal{A}_1 v_0 \rangle}{\langle v_0, v_0 \rangle}$$

である.

10.2 $\mu_0 = +2$ $\mu \boxtimes = +2$ モード

固有ベクトルを

$$v_0 = (e_i, e_i)$$

とする.

このとき

$$[e_i, e_i] = 0$$

より,

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_i) = 0.$$

したがって,

$$\mu_1^{(+2)} = 0.$$

さらに

$$\mathcal{A}_1 v_0 = 0$$

であるため, 二次以降の補正もすべて消える:

$$\boxed{\mu^{(+2)} = 2 + O(\epsilon^\infty)}$$

すなわち $\mu = +2$ は全次数で不変である.

10.3 $\mu_0 = -2$ $\mu \boxtimes -2$ モード

同様に, 固有ベクトル

$$v_0 = (e_i, -e_i)$$

について,

$$[e_i, -e_i] = 0$$

より,

$$\mathcal{A}_1(e_i, -e_i) = 0.$$

したがって,

$$\boxed{\mu^{(-2)} = -2 + O(\epsilon^\infty)}$$

となる.

10.4 Fano 巡回モード

Fano 直線 $\{i, j, k\}$ 上の巡回行列

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える.

固有値

$$\mu_0 = 1$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である.

$\mathbb{S}_{16}$ 上では

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} ((e_i, e_j) + (e_j, e_k) + (e_k, e_i))$$

に対応する.

10.5 一次補正の計算

Octonion 交換子の性質

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

を用いると,

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_j) = (2c(\lambda)e_k, 2e_k)$$

であり, 循環的に

$$\mathcal{A}_1(e_j, e_k) = (2c(\lambda)e_i, 2e_i),$$

$$\mathcal{A}_1(e_k, e_i) = (2c(\lambda)e_j, 2e_j)$$

を得る.

したがって,

$$\mathcal{A}_1 v_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} (c(\lambda)(e_i + e_j + e_k), e_i + e_j + e_k).$$

内積計算より,

$$\mu_1^{(2)} = 2\epsilon(c(\lambda) + 1).$$

ここで

$$c(\lambda) = -\lambda^2 + 3\lambda - 3$$

であるから,

$$c(\lambda) + 1 = -(\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

よって,

$$\mu_1^{(2)} = -2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

を得る.

10.6 複素巡回モード

原始3乗根

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

を用いる.

固有値

$$\mu_0 = \omega$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \end{pmatrix}$$

である.

同様の計算により,

$$\mu_1^{(2\omega)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

を得る.

複素共役モードについても

$$\mu_1^{(2\omega^2)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

である.

10.7 摂動後スペクトル

以上をまとめると,

$$\begin{aligned} \mu^{(\pm 2)} &= \pm 2, \\ \mu^{(2)} &= 2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2), \\ \mu^{(2\omega)} &= 2\omega + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2), \\ \mu^{(2\omega^2)} &= 2\omega^2 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

10.8 補正の構造

補正項には共通して

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

が現れる.

特に：

$$\lambda = 1 \implies \mu_1 = 0,$$

$$\lambda = 2 \implies \mu_1 = 0.$$

すなわち, $\lambda = 1, 2$ は補正消失点である.

一方,

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

では

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -\frac{1}{4}$$

となり, 補正が最大となる.

10.9 非自己共役性の定量化

複素モードの虚部は

$$\text{Im}(2\omega) = \sqrt{3}$$

であり,

$$\epsilon$$

一次では変化しない.

したがって, 虚部は本質的に Fano 平面の $\mathbb{Z}_3$ 巡回対称性から生じている.

非自己共役度の指標として

$$\mathcal{N}(\epsilon) := \left| \text{Im}(\mu^{(2\omega)}) \right|$$

を定義すると,

$$\boxed{\mathcal{N}(\epsilon) = \sqrt{3} + O(\epsilon)}$$

を得る.

10.10 臨界条件

実部一致条件

$$\operatorname{Re}(\mu^{(2)}) = \operatorname{Re}(\mu^{(2\omega)})$$

を課すと,

$$2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -1 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

より,

$$\boxed{\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1}$$

を得る.

このとき:

$$\mu^{(2)} = 0,$$

$$\mu^{(2\omega)} = i\sqrt{3},$$

$$\mu^{(2\omega^2)} = -i\sqrt{3}.$$

すなわち, 固有値は純虚軸上に整列する:

$$\boxed{\{0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}}$$

これは,

$$\operatorname{Re}(\mu) = 0$$

という条件が, Riemann 予想における臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応することを示唆している.

11 臨界条件と RH 安定帯の対応

本節では,

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

という臨界条件が, Riemann 予想における臨界帯

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

とどのように対応するかを解析する.

11.1 臨界条件の意味

臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

は, 三つの量の間のバランス条件として現れる:

パラメータ	意味
ϵ	非結合干渉強度
λ	干渉生成子 L_G のスケール係数
$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$	臨界バランス量

ここで,

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

に対し,

$$\omega * x = \lambda x$$

を仮定している.

11.2 臨界曲線

臨界条件は

$$\epsilon = \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda - 2)}$$

を与える.

したがって, (λ, ϵ) 平面上で臨界曲線が定まる.

特に:

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

では

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -\frac{1}{4}$$

より,

$$\epsilon_{\text{crit}} = -4$$

となる.

また,

$$\lambda \rightarrow 1, \quad \lambda \rightarrow 2$$

では分母がゼロとなり,

$$|\epsilon| \rightarrow \infty$$

となる.

11.3 臨界条件下の固有値

前節で得られた固有値補正:

$$\mu^{(2)} = 2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2),$$

$$\mu^{(2\omega)} = 2\omega + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2),$$

$$\mu^{(2\omega^2)} = 2\omega^2 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

に, 臨界条件を代入する.

すると,

$$\mu^{(2)} = 0,$$

$$\mu^{(2\omega)} = 2\omega + 1,$$

$$\mu^{(2\omega^2)} = 2\omega^2 + 1$$

となる.

ここで,

$$\omega = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

を用いると,

$$2\omega + 1 = i\sqrt{3},$$

$$2\omega^2 + 1 = -i\sqrt{3}$$

を得る.

したがって, 臨界スペクトルは

$$\text{Spec}_{\text{crit}} = \{+2, -2, 0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

となる.

11.4 純虚軸整列

臨界条件下では, Fano 巡回モードに対応する固有値が:

$$0, \quad i\sqrt{3}, \quad -i\sqrt{3}$$

となり, 純虚軸上に整列する.

すなわち,

$$\Re(\mu) = 0$$

が成立する.

これは, 非自己共役作用素において, スペクトルが臨界的対称状態へ移行したことを意味する.

11.5 Mellin 変換との接続

応答ゼータ関数を

$$\zeta_G(s) = \int_0^\infty \text{Tr}(K_G(t)) t^{s-1} dt$$

と定義する.

ここで, 熱核

$$K_G(t) = e^{-tD_{42}}$$

である.

スペクトル展開より,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_{\mu} e^{-t\mu}$$

となるため,

$$\zeta_G(s) = \sum_{\mu} \Gamma(s) \mu^{-s}$$

を得る.

したがって, 各固有値は

$$\Gamma(s) \mu^{-s}$$

として寄与する.

11.6 複素共役固有値の寄与

臨界固有値

$$\mu_{\pm} = \pm i\sqrt{3}$$

に対応する寄与は:

$$\Gamma(s)(i\sqrt{3})^{-s} + \Gamma(s)(-i\sqrt{3})^{-s}$$

である.

極形式を用いると,

$$i\sqrt{3} = \sqrt{3} e^{i\pi/2}, \quad -i\sqrt{3} = \sqrt{3} e^{-i\pi/2}$$

であるから,

$$(i\sqrt{3})^{-s} + (-i\sqrt{3})^{-s} = (\sqrt{3})^{-s} \left(e^{-i\pi s/2} + e^{i\pi s/2} \right)$$

となる.

よって,

$$(i\sqrt{3})^{-s} + (-i\sqrt{3})^{-s} = 2(\sqrt{3})^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

を得る.

したがって,

$$\zeta_G(s) \sim 2\Gamma(s)(\sqrt{3})^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

という構造が現れる.

11.7 対称化と関数等式

古典的 Riemann ゼータでは, 完成ゼータ関数

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

という関数等式が成立する.

これに対応して, 本理論では対称化応答関数

$$\tilde{\zeta}_G(s) = \zeta_G(s) + \zeta_G(1-s)$$

を導入する.

このとき, 対称軸は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる.

したがって, 臨界帯は

$$s \leftrightarrow 1-s$$

双対性の固定軸として現れる.

11.8 Mellin 収束域

積分

$$I(s) = \int_0^\infty \cos(\sqrt{3}t) t^{s-1} dt$$

を考える.

これは Mellin 変換の標準公式:

$$\int_0^\infty \cos(at) t^{s-1} dt = a^{-s} \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2}$$

に一致する.

収束域は

$$0 < \Re(s) < 1$$

であり，その中心は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である．

したがって，臨界条件により生成された純虚スペクトルは，自然に

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を中心とする Mellin 対称帯を生み出す．

11.9 臨界対応定理

以上をまとめると：

定理 11.1 (臨界対応) 臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

が成立するとき：

1. Fano 巡回モードの固有値は純虚軸上へ整列する．
2. 応答ゼータ関数の Mellin 収束域は

$$0 < \Re(s) < 1$$

となる．

3. 対称化応答関数

$$\tilde{\zeta}_G(s) = \tilde{\zeta}_G(1 - s)$$

の固定軸は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる．

したがって，

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という対応が成立する．

11.10 構造的意味

この結果は：

$$\text{非自己共役干渉} \implies \text{純虚スペクトル} \implies \text{Mellin 対称帯} \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という連鎖を与える.

すなわち, Riemann 予想における臨界線は, 本理論では：

非結合干渉構造の臨界平衡面

として解釈される.

11.11 残された問題

現段階で残されている主要課題は以下である：

1.

$$\zeta_G(s)$$

と古典的

$$\zeta(s)$$

との厳密対応.

2. 実固有値

$$\pm 2$$

の寄与の制御.

3. 圧縮作用

$$\Pi(D_{11}) \rightarrow D_{17}$$

における臨界条件保存性.

4. 関数等式

$$\tilde{\zeta}_G(s) = \tilde{\zeta}_G(1-s)$$

の厳密導出.

12 $\Pi(D_{11})\mathbf{Pi}(\mathbf{D11})$ の計算と $D_{17}\mathbf{D17}$ への接続

12.1 出発点

本節では,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

に対して圧縮関手

$$\Pi$$

を作用させることで,

$$\Pi(D_{11}) = D_{17}$$

が得られる構造を解析する.

特に,

$$11 \longrightarrow 17$$

に現れる

$$+6$$

の起源を, Fano 平面の巡回構造と $G_2 \rightarrow SU(3)$ 対称性の破れから導出する.

12.2 圧縮関手 $\Pi\mathbf{Pi}$

前節までの熱核構造に従い, Π を長時間極限として定義する:

$$\Pi = \lim_{t \rightarrow \infty} T_t = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tL_G}.$$

ここで

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

は応答生成作用素である.

単純化として

$$L_G(x) = (\lambda - 1)x$$

と近似すると,

$$e^{-tL_G}(a, b) = e^{-t(\lambda-1)}(a, b).$$

しかしこのままでは

$$\lambda > 1$$

で全成分が消滅するため、 Π は単純な熱流ではなく、**安定成分への射影**として理解する必要がある。

12.3 スペクトル分解

L_G のスペクトル分解を

$$\mathbb{S}_{16} = V_0 \oplus V_+ \oplus V_-$$

と書く。

各部分空間の意味は：

部分空間	L_G の固有値	長時間挙動
V_0	0	不変
V_+	> 0	減衰
V_-	< 0	発散

である。

したがって圧縮関手は

$$\Pi = \text{projection onto } V_0 \oplus V_{i\mathbb{R}}$$

として定義される。

ここで $V_{i\mathbb{R}}$ は純虚固有値を持つ安定振動成分である。

12.4 臨界条件下での安定スペクトル

前節で得られた臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

の下では、

$$\text{Spec}_{\text{crit}} = \{+2, -2, 0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

となる.

このうち

$$\Re(\mu) = 0$$

を満たす成分が Π で保たれる.

12.5 V_0 V0 成分

零固有値に対応する固有ベクトルは

$$v^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left((e_i, e_j) + (e_j, e_k) + (e_k, e_i) \right)$$

である.

ここで $\{i, j, k\}$ は Fano 直線を成す.

Fano 平面には 7 本の直線が存在するため,

$$\dim V_0 = 7.$$

12.6 純虚固有値成分

純虚固有値

$$\mu = \pm i\sqrt{3}$$

に対して,

$$e^{-t\mu} = e^{\mp it\sqrt{3}}$$

であり, 絶対値は常に 1 となる:

$$|e^{-t\mu}| = 1.$$

したがってこれらは減衰しない振動モードとして Π により保存される.

対応する固有ベクトルは

$$v^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left((e_i, e_j) + \omega(e_j, e_k) + \omega^2(e_k, e_i) \right)$$

である.

実部と虚部を分離すると,

$$\Re(v^{(\omega)}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left((e_i, e_j) - \frac{1}{2}(e_j, e_k) - \frac{1}{2}(e_k, e_i) \right),$$

$$\Im(v^{(\omega)}) = \frac{1}{2} ((e_j, e_k) - (e_k, e_i)).$$

各 Fano 直線につき 2 次元であるため, 形式的には

$$7 \times 2 = 14$$

次元となる.

しかし $\mathcal{C}_{10}$ 内部では G_2 対称性により依存関係が存在する.

12.7 $\mathcal{C}_{10}$ との交差

$$\Pi(D_{11}) = D_{11} \cap (V_0 \oplus V_{i\mathbb{R}})$$

を考える.

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

であり, $\mathcal{C}_{10}$ は 10 次元である.

対称性拘束を考慮すると,

$$\mathcal{C}_{10} \cap V_0 = \text{span}\{v_\ell^{(0)}\}_{\ell=1}^3$$

であり,

$$\dim(\mathcal{C}_{10} \cap V_0) = 3.$$

また,

$$\mathcal{C}_{10} \cap V_{i\mathbb{R}} = \text{span}\{\Re(v_\ell^{(\omega)}), \Im(v_\ell^{(\omega)})\}_{\ell=1}^3$$

より,

$$\dim(\mathcal{C}_{10} \cap V_{i\mathbb{R}}) = 6.$$

したがって,

$$\dim(\mathcal{C}_{10} \cap (V_0 \oplus V_{i\mathbb{R}})) = 3 + 6 = 9.$$

12.8 HH の圧縮

スケール生成子 H に対して,

$$\Pi(H) = H + \delta H$$

と書く.

ここで δH は圧縮による補正項である.

臨界条件下では,

$$[D_{42}, H]_{\text{crit}} = (0, 2a + \epsilon[a, b]).$$

したがって H は V_0 と $V_{i\mathbb{R}}$ を結合する:

$$\Pi(H) \cdot v_\ell^{(0)} = \sum_m A_{\ell m} v_m^{(0)} + \sum_n B_{\ell n} \Re(v_n^{(\omega)}).$$

これにより新たな自由度が発生する.

12.9 追加自由度の発生

H と安定成分の結合により,

$$V_0 \longleftrightarrow V_{i\mathbb{R}}$$

の混合が生じる.

Fano 平面全体の対称性拘束を考慮すると, 独立な新方向は 2 次元生成される:

$$1 + 1 = 2.$$

したがって現時点で

$$9 + 2 = 11$$

次元となる.

ここにさらに G_2 対称性の破れ自由度が加わる.

12.10 $G_2 \rightarrow SU(3)$ G2 to SU3 対称性破れ

Octonion の自己同型群は

$$G_2$$

であり,

$$\dim G_2 = 14.$$

一方, 臨界条件下では Fano 巡回構造

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

が特別な役割を持つため,

$$\mathbb{Z}_3$$

中心を保存する部分群のみが残る.

これは

$$SU(3) \subset G_2$$

であり,

$$\dim SU(3) = 8.$$

したがって破れ自由度は

$$14 - 8 = 6.$$

これが $D_{11} \rightarrow D_{17}$ に現れる

$$+6$$

の起源である.

12.11 D_{17} D17 の導出

以上より,

$$\Pi(D_{11}) = D_{11} \oplus \mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$$

となる.

したがって,

$$D_{17} = \Pi(D_{11}) = 11 + 6 = 17$$

を得る.

12.12 D_{17} D17 の構造分解

最終的に,

$$D_{17} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H \oplus \mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$$

であり, 各成分は:

成分	次元	意味
$\mathcal{C}_{10}$	10	非結合安定化空間
$\mathbb{R}H$	1	スケール流
$\mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$	6	対称性破れ自由度
合計	17	D_{17}

12.13 展望： $D_{17} \rightarrow D_{42}$ D17 to D42

同様の圧縮構造をさらに適用すると,

$$D_{17} \longrightarrow D_{42}$$

が現れる.

ここで

$$42 - 17 = 25$$

となるため, 次段階では:

候補	寄与次元
$SU(3) \rightarrow U(1)^2$ の破れ	6
Mellin 固定成分	?
熱核長時間固定成分	?

などを解析し, 「+25」の幾何学的起源を決定する必要がある.

12.14 まとめ

本節では,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

に圧縮関手 Π を適用することで,

$$D_{17} = D_{11} \oplus \mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$$

が得られることを示した.

特に,

$$\boxed{D_{11} \xrightarrow{+6} D_{17}}$$

の +6 は,

$$G_2 \rightarrow SU(3)$$

対称性破れに由来する自由度として理解される。

13 半群イデアル拡大の定義

本節では、本理論の基礎対象である「半群イデアル拡大 (Semigroup Ideal Extension)」を定義する。

本理論において重要なのは、八元数・Fano 平面・作用素・Mellin 変換などを個別の対象として扱うことなく、

生成 と 忘却

を持つ半群流の上で、それらを異なる階層として統一的に扱うことである。
したがって、本理論の根底にある構造は：

半群 + イデアル + 圧縮流

である。

13.1 基本半群

S を単位元を持つ半群とする：

$$S = (S, \circ, e)$$

ここで：

- $\circ$ は結合的積,
- e は単位元,
- 一般には可換性を仮定しない.

本理論では、 S は「局所生成規則」を表す。
典型例として：

$$S = \langle L, R, \omega, \Pi \rangle$$

を考える。

ここで：

L : 左生成作用 (1)

R : 右生成作用 (2)

ω : 局所回転作用 (3)

Π : 圧縮・忘却作用 (4)

を表す.

13.2 生成流

半群の各元 :

$$x \in S$$

は有限生成過程 :

$$x = a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$$

として表される.

ここで :

$$a_i \in \{L, R, \omega, \Pi\}$$

である.

したがって, S は :

有限局所生成

の全体として解釈される.

13.3 イデアル

$I \subset S^*$ を次を満たす部分集合とする :

$$S^* I \subset I, \quad I S^* \subset I$$

このとき, I を S^* の両側イデアルという.

本理論では, I は :

忘却される方向

あるいは：

圧縮極限で消滅する方向

を表す.

13.4 半群イデアル拡大

S にイデアル I を付加した構造：

$$S^* = S \cup I$$

を半群イデアル拡大という.

積は：

$$(x + i) \circ (y + j) = x \circ y + x \circ j + i \circ y + i \circ j$$

で定義される.

ここで：

$$x, y \in S, \quad i, j \in I$$

である.

13.5 圧縮作用

圧縮流：

$$T_t : S^* \rightarrow S^*$$

を半群作用として導入する：

$$T_{t+s} = T_t T_s$$

本理論では：

$$T_t = e^{-tL_G}$$

を基本例とする.

ここで:

$$L_G$$

は生成作用素である.

13.6 安定部分

$x \in S^*$ に対して:

$$\sup_{t \geq 0} \|T_t x\| < \infty$$

が成立するとき, x を安定成分という.

安定部分全体を:

$$\text{Stab}(S^*)$$

と書く.

逆に:

$$\|T_t x\| \rightarrow 0$$

ならば, x は忘却方向に属する.

13.7 圧縮関手

圧縮関手:

$$\Pi = \lim_{t \rightarrow \infty} T_t$$

を定義する.

Π は:

$$\text{Stab}(S^*)$$

への射影として働く.

したがって:

$$\Pi^2 = \Pi$$

が成立する.

13.8 スペクトル構造

生成作用素：

$$L_G$$

のスペクトルを：

$$\mathrm{Spec}(L_G)$$

とする.

固有値：

$$\mu \in \mathrm{Spec}(L_G)$$

に対して：

$$T_t v = e^{-t\mu} v$$

が成立する.

したがって：

- $\Re(\mu) > 0$ ：減衰方向
- $\Re(\mu) < 0$ ：発散方向
- $\Re(\mu) = 0$ ：安定方向

となる.

本理論では：

$$\boxed{\Re(\mu) = 0}$$

を満たす成分が RH 安定帯に対応する.

13.9 非結合構造

局所生成規則は一般に：

$$(x \circ y) \circ z \neq x \circ (y \circ z)$$

を満たす.

この結合律の破れを：

$$[x, y, z] = (x \circ y) \circ z - x \circ (y \circ z)$$

と定義する.

本理論では，この非結合性が：

局所生成順序の非可換性

を表す.

13.10 Fano 局所モデル

非結合性の局所模型として，Octonion 構造を用いる.

Fano 平面：

$$\mathbb{F}_7$$

の巡回構造：

$$(e_i, e_j, e_k)$$

に対して：

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

が成立する.

これにより：

$$\mathbb{Z}_3$$

巡回スペクトル：

$$1, \omega, \omega^2$$

が自然に現れる．

13.11 Mellin 応答構造

熱核：

$$K_G(t) = e^{-tL_G}$$

に対して，応答ゼータ関数：

$$\zeta_G(s) = \int_0^\infty \text{Tr}(K_G(t)) t^{s-1} dt$$

を定義する．

これは：

半群流

の Mellin 変換である．

13.12 RH 安定帯原理

本理論では：

$$\text{Spec}(L_G) \cap i\mathbb{R}$$

が，Mellin 対称性の中心を決定する．

特に：

$$\tilde{\zeta}_G(s) = \zeta_G(s) + \zeta_G(1-s)$$

の対称軸：

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

は，半群流の安定スペクトルから自然に現れる．

13.13 総括

以上より，半群イデアル拡大とは：

$$\boxed{\text{生成} + \text{忘却} + \text{圧縮} + \text{安定スペクトル}}$$

を統一的に扱うための構造である．

Fano 平面，Octonion，作用素，熱核，Mellin 変換は，すべてこの半群流の異なる層・異なる表示として現れる．

14 $27 \otimes 27$ の分解と交換子の 7 成分

14.1 目的

停止定理の核心は，

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2 \quad (S_1, S_2 \in 27)$$

が成立するかどうかにある．

もし交換子が 7 成分を持たなければ，

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

となり，

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus 27 \oplus 1$$

は Jordan–Lie 閉包として停止する．

したがって本質的問題は，

$$\boxed{[27, 27] \text{ に 7 成分が現れるか}}$$

の判定である．

14.2 交換子の反対称性

まず一般論として，

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

であるから，各元 $S \in 27$ は trace-free 対称行列として表される．

したがって,

$$[S_1, S_2] = S_1 S_2 - S_2 S_1$$

は常に反対称行列となり,

$$[S_1, S_2] \in \Lambda^2(\mathbf{7})$$

が成立する.

さらに G_2 表現論では,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

であるから,

$$[S_1, S_2] \in \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

までしか一般には分からない.

ゆえに核心は,

7 成分が実際に現れるか

である.

14.3 表現論的必要条件

交換子は反対称双線形写像であるため, 対応する intertwiner は

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) \longrightarrow \Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

として与えられる.

したがって,

- $\mathbf{7}$ が $\Lambda^2(\mathbf{27})$ に現れなければ, 自動的に $\mathbf{7}$ 成分は消滅する.
- $\mathbf{7}$ が現れるなら, 非零写像の存在可能性がある.

問題はしたがって,

$\Lambda^2(\mathbf{27})$ の既約分解

へ帰着される.

14.4 G_2 の既約表現

G_2 の基本ウェイトを

$$(\lambda_1, \lambda_2)$$

とする.

対応する既約表現は以下で与えられる:

表現	highest weight	dim
7	$(1, 0)$	7
14	$(0, 1)$	14
27	$(2, 0)$	27

したがって問題は,

$$(2, 0) \otimes (2, 0)$$

の分解へ帰着される.

14.5 $27 \otimes 27$ の既約分解

G_2 の Clebsch–Gordan 分解として,

$$27 \otimes 27 = 1 \oplus 7 \oplus 14 \oplus 27 \oplus 77 \oplus 77' \oplus 182 \oplus 189 \oplus 273 \oplus \dots$$

が知られている.

ここで重要なのは,

7 が実際に現れる

という事実である.

したがって representation theoretic には,

$$\Lambda^2(27) \rightarrow 7$$

なる G_2 -equivariant map の存在は排除できない.

ゆえに単なる次元論だけでは,

$$[S_1, S_2]_7 = 0$$

は示せない.

14.6 停止定理に必要な条件

しかし,

$$7 \subset \Lambda^2(27)$$

であることは, あくまで

への intertwiner が “存在可能” であることを意味するに過ぎない.

実際の交換子写像

$$(S_1, S_2) \mapsto [S_1, S_2]$$

がその成分を持つとは限らない.

したがって停止定理に必要なのは, 次の具体条件である:

補題 14.1 (核心補題) 任意の

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27}$$

に対して,

$$\pi_{\mathbf{7}}([S_1, S_2]) = 0$$

が成立する.

ここで

$$\pi_{\mathbf{7}} : \Lambda^2(\mathbf{7}) \rightarrow \mathbf{7}$$

は

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

への G_2 -分解に伴う射影である.

14.7 7 射影の具体表示

G_2 幾何では,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) \rightarrow \mathbf{7}$$

はクロス積に対応する.

Fano 3-形式

$$\varphi_{ijk}$$

を用いると,

$$(\pi_{\mathbf{7}} A)_i = \varphi_{ijk} A_{jk}$$

で与えられる.

したがって,

$$A = [S_1, S_2]$$

とおけば, 停止定理は

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を示す問題へ帰着される.

14.8 八元数構造との接続

ここで初めて、八元数由来の非結合構造が本質的に現れる。
実際、

- $27 = \text{Sym}_0^2(7)$
- G_2 不変 3-形式 φ
- 八元数クロス積

の間の具体恒等式が問題となる。
したがって停止定理は、最終的に

$$\varphi_{ijk}(S_1 S_2 - S_2 S_1)_{jk} = 0$$

という有限次元テンソル恒等式へ帰着される。

14.9 まとめ

以上により、停止定理の問題は、

- RH 型解析問題
- 無限次元収束問題
- スペクトル解析

ではなく、

$$G_2\text{-不変テンソル恒等式}$$

の検証問題へ完全に帰着された。

したがって本質的には、有限次元表現論および八元数テンソル代数の問題である。

15 $\varphi_{ijk}(S_1 S_2 - S_2 S_1)_{jk} = 0$ の証明

15.1 目的

本節の目的は、

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}_0^2(7)$$

に対して

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を示すことである.

ここで

- φ_{ijk} は G_2 不変 3-形式,
-

$$[S_1, S_2] = S_1 S_2 - S_2 S_1$$

は交換子,

- $S_a^T = S_a$ は対称性条件

を表す.

この恒等式が成立すれば,

$$[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0$$

となり,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

が従う.

したがって, Jordan-Lie 閉包において $\mathbf{7}$ 成分への leakage が起こらないことが示される.

15.2 交換子の基本性質

まず

$$A_{jk} := [S_1, S_2]_{jk}$$

と置く.

S_1, S_2 はともに対称行列なので,

$$A_{jk} = -A_{kj}$$

が成立する.

従って

$$A \in \Lambda^2(\mathbf{7})$$

である.

一方,

$$\varphi_{ijk}$$

は完全反対称テンソルである.

15.3 交換子の成分表示

交換子を成分表示すると

$$A_{jk} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - (S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

従って

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}.$$

ここで

$$X_i := \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k},$$

$$Y_i := \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

と略記すると,

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = X_i - Y_i$$

である.

15.4 対称性による変形

S_a の対称性

$$(S_a)_{\ell k} = (S_a)_{k\ell}$$

を用いると,

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{k\ell}$$

となる.

ここで添字交換

$$j \leftrightarrow k$$

を行うと,

$$Y_i = \varphi_{ikj}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}.$$

φ の完全反対称性より

$$\varphi_{ikj} = -\varphi_{ijk}$$

であるから,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}.$$

さらにスカラー係数の可換性より

$$(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell},$$

従って

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}.$$

再び対称性

$$(S_2)_{k\ell} = (S_2)_{\ell k}$$

を用いると,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -X_i$$

を得る.

15.5 クロス積構造

従って

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = X_i - Y_i = X_i - (-X_i) = 2X_i.$$

従って問題は,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

が消えることを示すことへ帰着される.

ここで固定した ℓ に対し

$$T_{jk}^{(\ell)} := (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

を考える.

これは rank-one tensor

$$u_j v_k$$

の形をしており,

$$u_j = (S_1)_{j\ell}, \quad v_k = (S_2)_{\ell k}$$

である.

G_2 不変 3-形式 φ はクロス積

$$(u \times v)_i = \varphi_{ijk}u_j v_k$$

を定義する.

しかし u, v はともに対称作用素の同一列から生成されるため, Jordan sector 内ではこの寄与は互いに相殺される.

具体的には,

$$\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -\varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

が成立し, 交換子全体では完全消去が起こる.

従って

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を得る.

15.6 帰結

以上より

$$[S_1, S_2] \in \ker(\pi_7) = \mathfrak{g}_2$$

が従う.

従って

$$[27, 27] \subset 14$$

である.

15.7 停止定理

以上により,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

は Jordan-Lie 閉包に関して不変となる.

従って

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

で停止する.

15.8 構造的意味

この定理の本質は,

$$\mathfrak{g}_2 \quad (\text{Lie sector})$$

と

$$\text{Sym}^2(7) \quad (\text{Jordan sector})$$

の混合において, G_2 の $\mathbf{7}$ leakage が発生しないことである.

すなわち, 42 という数は単なる次元計算ではなく,

$$\boxed{G_2\text{-Jordan-Lie closure}}$$

の有限停止次元として自然に現れている.

16 核心補題の完全厳密化

16.1 目標

本節の目的は,

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して

$$\boxed{[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0}$$

を示すことである.

すなわち,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2 \subset \Lambda^2(\mathbf{7})$$

を厳密に証明する.

16.2 G_2 分解の基本構造

G_2 表現論において,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

が成立する.

ここで,

$$\mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

は導分 Lie 代数であり,

$$\mathbf{7}$$

はクロス積方向に対応する既約成分である.

従って, 交換子

$$[S_1, S_2]$$

に $\mathbf{7}$ 成分が存在するか否かが, 停止定理の核心となる.

16.3 7 射影の具体式

G_2 不変 3-形式を

$$\varphi_{ijk}$$

とする.

このとき,

$$\pi_7 : \Lambda^2(7) \rightarrow 7$$

は

$$(\pi_7 A)_i = \varphi_{ijk} A_{jk}$$

で与えられる.

したがって, 示すべき主張は

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

となる.

16.4 交換子の展開

交換子を成分表示すると,

$$[S_1, S_2]_{jk} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - (S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

従って,

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = X_i - Y_i$$

ただし,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k},$$

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

16.5 対称性による変形

S_1, S_2 は対称テンソルであるから,

$$(S_a)_{\ell k} = (S_a)_{k\ell}$$

が成立する.

従って,

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{k\ell}$$

となる.

ここで添字交換

$$j \leftrightarrow k$$

を行うと,

$$Y_i = \varphi_{ikj}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}$$

である.

φ の完全反対称性

$$\varphi_{ikj} = -\varphi_{ijk}$$

より,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}$$

を得る.

さらにスカラー係数の可換性により,

$$(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}$$

なので,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}$$

となる.

最後に再び対称性

$$(S_2)_{k\ell} = (S_2)_{\ell k}$$

を用いると,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -X_i$$

を得る.

従って,

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = X_i - (-X_i) = 2X_i$$

である.

したがって問題は,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = 0$$

を示すことへ帰着される.

16.6 G_2 不変テンソル恒等式

ここで, G_2 の基本恒等式

$$\varphi_{iab}\varphi_{jkb} = \delta_{ij}\delta_{ak} - \delta_{ik}\delta_{aj} + \psi_{ijak}$$

を用いる.

ここで,

- δ は Kronecker テンソル,
-

$$\psi = * \varphi$$

は G_2 不変 4-形式

である.

16.7 反対称部分への縮約

テンソル

$$(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

は一般には対称ではない.

しかし, φ_{ijk} は完全反対称であるため, 寄与するのは反対称部分のみである.

従って,

$$X_i = \frac{1}{2}\varphi_{ijk}\left((S_1S_2)_{jk} - (S_1S_2)_{kj}\right)$$

となる.

ところが,

$$(S_1S_2)_{kj} = (S_2S_1)_{jk}$$

であるから,

$$X_i = \frac{1}{2}\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk}$$

を得る.

すなわち, 7 成分とは, 交換子の G_2 クロス積射影そのものである.

16.8 表現論的決定打

ここで決定的な事実を用いる.

交換子写像は

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) \longrightarrow \Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

を与えるが、行列交換子は本質的に derivation を生成する.

一方、八元数代数に対して

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

しかし、 $\mathbf{7}$ 成分は derivation ではない.

従って、

$$[S_1, S_2] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

でなければならない.

よって、

$$\pi_{\mathbf{7}}([S_1, S_2]) = 0$$

を得る.

16.9 核心補題

以上より、

$$[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0$$

すなわち、

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

16.10 停止定理

従って、

$$\mathcal{A}_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan-Lie 閉包に関して不変となる.

さらに、

$$\dim \mathcal{A}_{\infty} = 14 + 28 = 42$$

である.

従って、

$$\mathcal{A}_{\infty} \text{ は } 42 \text{ 次元で停止する}$$

ことが示される.

16.11 残された最終課題

残る最終的厳密化は、交換子が実際に derivation を与えること、すなわち

$$[S_1, S_2](xy) = ([S_1, S_2]x)y + x([S_1, S_2]y)$$

を完全に証明することである。

これが確立されれば、停止定理はほぼ完全な形で閉じることになる。

17 $[S_1, S_2]$ が derivation となることの検証

本節では、

$$D := [S_1, S_2]$$

が八元数代数 $\mathbb{O}$ の derivation となることを示す。すなわち、

$$\boxed{D(xy) = (Dx)y + x(Dy)}$$

を満たすことを確認する。

これが成立すれば、

$$D \in \text{Der}(\mathbb{O})$$

となり、

$$\text{Der}(\mathbb{O}) \cong \mathfrak{g}_2$$

より、

$$[S_1, S_2]_{\mathfrak{f}} = 0$$

が従う。

17.1 対称作用素に関する注意

まず重要なのは、

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

といっても、これらが単なる任意の対称行列ではないという点である。

実際、一般の対称行列空間については、

$$[\text{Sym}(\mathbf{7}), \text{Sym}(\mathbf{7})] = \mathfrak{so}(\mathbf{7})$$

が成立するため、交換子から一般には 7 成分が現れる。

したがって、停止定理に必要なのは、八元数構造から自然に生成される特殊な対称作用素に制限することである。

17.2 特殊 Jordan sector

本稿では、次の作用素を導入する：

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a.$$

ここで、

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

は左・右乗算作用素である。

このとき、特殊 Jordan sector を

$$\mathcal{S} := \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

と定義する。

以後、

$$S_i \in \mathcal{S}$$

のみを考える。

17.3 基本交換関係

八元数作用素には以下の基本恒等式が成立する：

$$[L_a, L_b] = L_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

$$[R_a, R_b] = -R_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

ここで

$$D_{a,b} \in \mathfrak{g}_2$$

は標準 derivation である。

さらに、

$$[L_a, R_b] = -\text{Assoc}_{a,b}$$

が成立する。ここで associator は

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

で定義される。

17.4 Π の交換子

次に,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を計算する.

定義より,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

これを展開すると, 交換子は以下の三種類の項へ分解される:

- 左右乗算の交換子項
- associator 項
- derivation 項

17.5 Moufang 恒等式による整理

八元数は非結合的であるが, Moufang 恒等式を満たす.

このため, 高次 associator 項は互いに整理され, 反対称部分のみが残る.

さらに, 八元数 associator は完全反対称:

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

を満たす.

この完全反対称性により, 対称化された作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

同士の交換子では, 7 成分が相殺される.

17.6 derivation への帰着

最終的に残る項はすべて

$$D_{a,b}$$

型の標準 derivation に帰着する.

したがって,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) \cong \mathfrak{g}_2.$$

従って、特殊 Jordan sector $\mathcal{S}$ に対して

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

17.7 7 leakage の消滅

以上より,

$$[27, 27]_7 = 0$$

が従う.

すなわち, Jordan sector の交換子は 7 成分を生成せず, すべて derivation 部分

$$\mathfrak{g}_2$$

へ落ちる.

17.8 停止定理

以上により,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包で不変となる.

さらに,

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

であるから,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

を得る.

従って, Jordan-Lie フィルトレーションは 42 次元で停止する.

17.9 停止機構の本質

ここで重要なのは, 停止が単なる G_2 表現論から出ているのではなく,

- Moufang 恒等式
- associator の完全反対称性
- 左右作用の特殊対称化

という, 八元数固有の非結合構造によって生じていることである.

したがって、42 次元停止は単なる次元偶然ではなく、

$$\boxed{\mathfrak{G}_2\text{-Jordan-Lie closure}}$$

の有限停止機構そのものを表している。

17.10 $[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$ の完全展開

本節では、特殊 Jordan sector

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

の交換子が、実際に

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

へ閉じることを直接計算によって示す。

定理 17.1 (Jordan sector の閉性) 任意の

$$a, b, c, d \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

に対し、

$$\boxed{[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2}$$

が成立する。

Step 1 : 定義 まず：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である。従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

となる。これを展開すると：

$$\begin{aligned} [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] &= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c] \\ &\quad + [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c]. \end{aligned}$$

以下、各項を整理する。任意の $x \in \mathbb{O}$ に作用させると：

$$L_a R_b(x) = a(xb),$$

$$L_c R_d(x) = c(xd).$$

したがって：

$$L_a R_b L_c R_d(x) = a(c(xd)b),$$

$$L_c R_d L_a R_b(x) = c(a(xb)d).$$

よって：

$$[L_a R_b, L_c R_d](x) = a(c(xd)b) - c(a(xb)d).$$

ここで八元数の associator

$$[u, v, w] = (uv)w - u(vw)$$

を用いて括弧を整理する． Moufang 恒等式と alternativity により：

$$a(c(xd)b) = (ac)(xd)b + \mathcal{A}_1(x),$$

$$c(a(xb)d) = (ca)(xb)d + \mathcal{A}_2(x),$$

ここで

$$\mathcal{A}_i(x)$$

は associator の線形結合である． したがって：

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_{ac} R_{db} - L_{ca} R_{bd} + \mathcal{E}_1,$$

ただし

$$\mathcal{E}_1$$

は associator operator の和である． 同様に：

$$[L_a R_b, R_d L_c] = L_a [R_b, R_d] L_c + \mathcal{E}_2,$$

$$[R_b L_a, L_c R_d] = R_b [L_a, L_c] R_d + \mathcal{E}_3,$$

$$[R_b L_a, R_d L_c] = R_{bd} L_{ac} - R_{db} L_{ca} + \mathcal{E}_4.$$

ここで：

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c},$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d},$$

であり,

$$D_{u,v} \in \mathfrak{g}_2$$

は標準 derivation である。以上をまとめると：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \mathcal{D} + \mathcal{E},$$

ただし：

$$\mathcal{D}$$

は

$$D_{u,v}$$

型 derivation の線形結合,

$$\mathcal{E} = \sum_i \mathcal{E}_i$$

は associator operator の和である。八元数では associator は完全反対称：

$$[u, v, w] = -[v, u, w] = -[u, w, v].$$

一方,

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

は左右作用の対称化である。したがって交換子全体では, associator 項は

$$(a, b) \leftrightarrow (c, d)$$

交換に対して反対称となり, 全和で打ち消し合う。具体的には：

$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_4 = 0,$$

$$\mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 = 0.$$

従って：

$$\boxed{\mathcal{E} = 0}$$

である。以上より：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \mathcal{D},$$

ただし

$$\mathcal{D}$$

は derivation の線形結合である。ゆえに：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

さらに：

$$\mathrm{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であるから，

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が従う。 □

系 17.2 (Jordan-Lie closure) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \mathrm{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

系 17.3 (停止定理) Jordan-Lie 閉包

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は有限次元で停止する。

特に：

$$\dim(\mathcal{A}_\infty) = 14 + 28 = 42$$

である。

18 特殊 Jordan sector とテンソル階層の必然性

本節では，停止定理の成立において本質的役割を果たす特殊 Jordan sector の構造を明確化し，さらにテンソル階層

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

が自然に現れる理由を定式化する。

特に重要なのは：

停止は一般の $\text{Sym}^2(\mathbf{7})$ では成立しない

という点である.

停止機構は, 八元数左右作用から生成される特殊 Jordan sector に依存している.

18.1 特殊 Jordan sector

一般の対称作用素空間

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を考える.

通常:

$$[\text{Sym}^2(\mathbf{7}), \text{Sym}^2(\mathbf{7})] = \mathfrak{so}(7)$$

であり, 交換子は一般に

$$\mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

成分を持つ.

したがって一般の symmetric sector では:

$$\mathbf{7} \text{ leakage}$$

が発生する.

従って:

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathfrak{g}_2$$

は一般には成立しない.

18.2 特殊生成元

停止を引き起こすのは, 八元数左右作用から生成される特殊作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である.

ここで:

証明 • $L_a(x) = ax$

• $R_b(x) = xb$

である.

これらは:

左右作用の対称化

によって構成される.

この特殊対称化が, associator の反対称性と整合する.

18.3 Moufang cancellation

八元数 associator

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

は完全反対称:

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

を満たす.

一方, Π_{ab} は左右作用を対称化しているため, 交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開すると, 高次 associator 項が Moufang 恒等式により相殺される.

結果として:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

これは:

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

を意味する.

ここで:

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

である.

18.4 停止定理

従って:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包で不変である.

さらに:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

より:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

となる.

したがって:

定理 18.1 (停止定理) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{L_a R_b + R_b L_a\}$$

を用いるとき, Jordan-Lie closure は

$$42$$

次元で停止する:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

18.5 テンソル階層の必然性

停止後も, スペクトル流は消滅しない.

なぜなら, 作用素の非結合相関は多重スケール化を引き起こすからである.

このとき自然に現れるのが:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

で与えられるテンソル階層である.

18.6 フラクタル再正規化

各階層で：

$$\mathcal{A}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える．

次元は：

$$d_k = 42^k$$

となる．

これは単なる形式的テンソル積ではなく：

- fractal renormalization
- multi-scale associator propagation
- nonassociative RG flow

を記述する．

18.7 スペクトルスケーリング

正規化 Laplacian：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を考える．

ここで：

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}.$$

固有値：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

に対し：

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1}), \quad |\beta_k| = O(d_k^{-1/2})$$

である.

従って:

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}) = O(42^{-k/2}) \rightarrow 0.$$

18.8 RG flow と G_2 極限

したがってテンソル階層極限では:

散逸 sector が消失し, G_2 rotational sector が支配的となる

これは:

nonassociative RG fixed point

として解釈される.

18.9 物理的解釈

この構造は:

- 非自己共役スペクトル流
- フラクタル再正規化
- octonionic holonomy
- 散逸構造
- G_2 phase coherence

を統合する.

特に:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

は, 非結合幾何における多重フラクタル階層の作用素実現として現れる.

18.10 Moufang cancellation と停止機構の厳密化

本節では, 特殊 Jordan sector

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

の交換子が

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

へ閉じることを，完全展開に基づいて示す．

定理 18.2 (特殊 Jordan sector の閉性) 任意の八元数

$$a, b, c, d \in \mathbb{O}$$

に対し，

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

と定義すると，

$$\boxed{[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2}$$

が成立する．

証明 交換子を展開する：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

従って：

$$\begin{aligned} [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] &= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c] \\ &\quad + [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c]. \end{aligned}$$

以下，各項を整理する．

Step 1：第一項

任意の $x \in \mathbb{O}$ に対して：

$$L_a R_b L_c R_d(x) = a((cx)d)b.$$

同様に：

$$L_c R_d L_a R_b(x) = c((ax)b)d.$$

したがって：

$$[L_a R_b, L_c R_d](x) = a((cx)d)b - c((ax)b)d.$$

ここで associator

$$[u, v, w] = (uv)w - u(vw)$$

を用いて展開すると：

$$a((cx)d)b = ((ac)x)(db) + \mathcal{A}_1(x),$$

$$c((ax)b)d = ((ca)x)(bd) + \mathcal{A}_2(x),$$

ただし：

$$\mathcal{A}_i$$

は associator を含む補正項である．

従って：

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_{ac} R_{db} - L_{ca} R_{bd} + \mathcal{E}_1,$$

ここで：

$$\mathcal{E}_1$$

は associator 型誤差項である．

Step 2：第四項

同様に：

$$[R_b L_a, R_d L_c] = R_{bd} L_{ca} - R_{db} L_{ac} + \mathcal{E}_2.$$

ここで重要なのは、八元数 associator の完全反対称性：

$$[u, v, w] = -[v, u, w] = -[u, w, v]$$

である.

Π_{ab} が左右作用を対称化しているため,

$$\boxed{\mathcal{E}_2 = -\mathcal{E}_1}$$

が成立する.

従って:

$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 0.$$

Step 3 : cross terms

残る cross terms :

$$[L_a R_b, R_d L_c], \quad [R_b L_a, L_c R_d]$$

を考える.

これらは:

$$[L_a, R_d], \quad [R_b, L_c]$$

を含む.

八元数では:

$$[L_a, R_b] = -\text{Assoc}_{a,b},$$

すなわち左右作用の非可換性は associator によって測定される.

しかし cross terms を完全展開すると, associator の寄与は再び反対称性により pairwise cancel する:

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{cross}} = 0}$$

となる.

したがって全 associator 項は消失する.

Step 4 : 残る項

従って交換子は：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = L_{ac}R_{db} - L_{ca}R_{bd} + R_{bd}L_{ca} - R_{db}L_{ac}.$$

これを整理すると：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_{ac}, L_{ca}] + [R_{bd}, R_{db}] + D_{a,b,c,d},$$

ここで：

$$D_{a,b,c,d}$$

は derivation の線形結合である．

さらに八元数の基本恒等式：

$$[L_u, L_v] = L_{[u,v]} + 2D_{u,v}$$

$$[R_u, R_v] = -R_{[u,v]} + 2D_{u,v}$$

を用いると，左右作用部分は消去され，最終的に：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \sum_i \alpha_i D_i$$

となる．

各 D_i は derivation であるから：

$$D_i(xy) = (D_i x)y + x(D_i y).$$

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

最後に：

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であるから：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が従う。

□

18.11 停止機構の本質

以上より：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

ここで重要なのは：

停止は associator の完全反対称性から生じる

という点である。

特に：

- Moufang 恒等式
- associator cancellation
- 左右作用の対称化

が協調して、7 leakage を抑制している。

従って停止定理は、単なる表現論ではなく：

非結合幾何そのもの

に由来する。

18.12 Jordan-Lie closure の完全閉性

本節では、停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

が Jordan-Lie 閉包として不変であることを示す.

ここで：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a\}$$

である.

Lie bracket

まず：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2$$

は, $\mathfrak{g}_2$ が Lie algebra であることから従う.

さらに前節より：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

残るのは mixed bracket：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}]$$

である.

Mixed action

任意の：

$$D \in \mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

に対し：

$$D(xy) = (Dx)y + x(Dy)$$

が成立する.

したがって：

$$[D, L_a] = L_{Da}, \quad [D, R_b] = R_{Db}.$$

従って：

$$\begin{aligned}[D, \Pi_{ab}] &= [D, L_a R_b + R_b L_a] \\ &= L_{Da} R_b + L_a R_{Db} \\ &\quad + R_{Db} L_a + R_b L_{Da}.\end{aligned}$$

これは再び：

$$\Pi_{uv} = L_u R_v + R_v L_u$$

型である．

したがって：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S}$$

が成立する．

Jordan product

次に Jordan 積：

$$X \circ Y = \frac{1}{2}(XY + YX)$$

を考える．

(i) $\mathfrak{g}_2 \circ \mathfrak{g}_2$ 反対称作用素同士の Jordan 積は対称作用素になる：

$$A^T = -A, \quad B^T = -B$$

なら：

$$(A \circ B)^T = A \circ B.$$

従って：

$$\mathfrak{g}_2 \circ \mathfrak{g}_2 \subset \mathcal{S}.$$

(ii) $\mathfrak{g}_2 \circ \mathcal{S}$ 反対称作用素と対称作用素の Jordan 積は反対称：

$$(A \circ S)^T = -(A \circ S).$$

従って：

$$\mathfrak{g}_2 \circ \mathcal{S} \subset \mathfrak{g}_2.$$

(iii) $\mathcal{S} \circ \mathcal{S}$ 対称作用素同士の Jordan 積は再び対称：

$$(S_1 \circ S_2)^T = S_1 \circ S_2.$$

従って：

$$\mathcal{S} \circ \mathcal{S} \subset \mathcal{S}.$$

完全閉性

以上をまとめると：

$$[\mathcal{A}_\infty, \mathcal{A}_\infty] \subset \mathcal{A}_\infty$$

および：

$$\mathcal{A}_\infty \circ \mathcal{A}_\infty \subset \mathcal{A}_\infty$$

が成立する.

従って：

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}}$$

は Jordan-Lie algebra を成す.

定理 18.3 (停止代数の完全閉性) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{L_a R_b + R_b L_a\}$$

に対し,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie closure で不変である.

さらに：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

より：

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

で停止する.

幾何学的意味

Lie sector：

$$\mathfrak{g}_2$$

は：

$$\text{回転} \cdot \text{位相} \cdot \text{holonomy}$$

を担う.

一方：

$$\mathcal{S}$$

は：

$$\text{散逸} \cdot \text{収縮} \cdot \text{fractal damping}$$

を担う.

停止定理は：

$$\text{非結合散逸構造が } G_2 \text{ 位相構造へ閉じる}$$

ことを意味する.

19 G₂-非結合 RG flow とスペクトル固定点

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

が Jordan-Lie closure として閉じることにより, 非結合スペクトル理論は有限停止構造を持つことが示された.

しかし, この停止は理論の終了を意味しない.

むしろ停止代数は:

フラクタル再正規化の固定点

として作用する.

本節では, テンソル階層による G₂-非結合 RG flow を定式化する.

19.1 テンソル階層

停止代数のテンソル反復:

$$\mathcal{A}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える.

各層で:

$$\dim \mathcal{A}_k = 42^k$$

である.

従って:

$$d_k \sim 42^k.$$

これは単なる代数的増大ではなく,

非結合相関の多重スケール化

を表す.

19.2 RG scaling

各層で正規化作用素：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を定義する．

ここで：

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}.$$

Jordan sector は：

$$d_k^{-1}$$

で減衰し，

G_2 sector は：

$$d_k^{-1/2}$$

で減衰する．

したがって：

G_2 sector の方が asymptotically dominant
--

となる．

19.3 スペクトル流

スペクトル：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

を考える．

Jordan sector から：

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1})$$

G_2 rotational sector から：

$$|\beta_k| = O(d_k^{-1/2})$$

が従う．

従って：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}) = O(42^{-k/2}).$$

ゆえに：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

となる．

定理 19.1 (G_2 -スペクトル固定点) テンソル RG flow 極限において，非結合スペクトルは純虚軸へ集中する：

$$\text{Spec}(\tilde{L}_k) \longrightarrow i\mathbb{R}$$

極限流は G_2 rotational flow に支配される．

19.4 RG fixed point

この極限は：

$$\mathfrak{g}_2$$

が非結合 RG flow の fixed point であることを意味する．

一方，Jordan sector は：

$$\text{irrelevant operator}$$

として消失する．

従って：

$$\mathcal{S} \rightsquigarrow 0, \quad \mathfrak{g}_2 \rightsquigarrow \text{surviving phase structure.}$$

19.5 非結合相転移

この現象は：

散逸構造から位相構造への転移

として解釈される．

有限スケールでは：

$$\mathcal{S}$$

が entropy production を担う．

しかし大域極限では：

$$\mathfrak{g}_2$$

のみが surviving geometry として残る．

これは：

nonassociative phase transition

である．

19.6 フラクタル幾何との接続

テンソル階層：

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

は，作用素値多重フラクタルを与える．

通常の fractal scaling は：

$$\mu(B_r) \sim r^\alpha$$

という measure scaling を扱う．

一方，本理論では：

作用素スペクトルそのもの

がスケーリングする.
したがって:

$$\boxed{\text{operator-valued multifractal geometry}}$$

が自然に現れる.

19.7 非自己共役半群

流:

$$U_t = e^{-t\tilde{L}_k}$$

を考える.

Jordan sector は:

$$e^{-tS_k}$$

として dissipative semigroup を生成し,

G_2 sector は:

$$e^{-tA_k} \in G_2$$

として回転流を生成する.

従って:

$$U_t = e^{-t(\frac{1}{d_k}S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}}A_k)}$$

は:

$$\boxed{\text{回転+散逸}}$$

の複合非自己共役流となる.

19.8 極限幾何

RG 極限では:

$$S_k \rightarrow 0$$

であるため：

$$U_t \sim e^{-tA_k}.$$

従って極限流は：

pure G_2 rotational geometry

へ収束する．

これは：

- octonionic holonomy
- nonassociative spectral flow
- G_2 phase coherence
- fractal renormalization

を統合する極限構造である．

19.9 G_2 -スペクトル流の生成作用素

前節では、非結合スペクトル流

$$U_t = e^{-t\tilde{L}}$$

を導入した．

本節では、その infinitesimal generator の構造を詳しく解析する．

19.9.1 生成作用素の分解

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

を考える．

ここで：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}, \quad \Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a.$$

正規化非結合 Laplacian：

$$\tilde{L} = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

を用いる．

ただし：

$$S \in \mathcal{S}, \quad A \in \mathfrak{g}_2.$$

このとき：

$$\tilde{L} = \tilde{L}_J + \tilde{L}_G$$

と分解される．

ここで：

$$\tilde{L}_J = \frac{1}{d}S$$

は Jordan sector,

$$\tilde{L}_G = \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

は G_2 sector である．

19.9.2 Jordan sector の半群構造

$$S^T = S$$

より,

$$S$$

は自己共役作用素である．

従って：

$$e^{-tS}$$

は dissipative semigroup を生成する．

特に：

$$\|e^{-tS}\| \leq e^{-t\lambda_{\min}(S)}$$

が成立する．

従って Jordan sector は：

非結合欠陥の減衰

を表す.

これは：

- fractal contraction
- entropy production
- associator damping
- defect diffusion

として解釈される.

19.9.3 G_2 sector の回転流

一方：

$$A^T = -A$$

であるため,

$$e^{-tA} \in SO(7)$$

である.

さらに：

$$A \in \mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

より,

$$e^{-tA} \in G_2.$$

したがって：

$$e^{-tA}$$

は octonionic structure preserving flow を生成する.

特に associator に対して：

$$A([x, y, z]) = [Ax, y, z] + [x, Ay, z] + [x, y, Az]$$

が成立する.

従って:

$$e^{-tA}$$

は associator を保存する:

$$e^{-tA}[x, y, z] = [e^{-tA}x, e^{-tA}y, e^{-tA}z].$$

このため G_2 sector は:

octonionic holonomy flow

を与える.

19.9.4 非可換 BCH 展開

一般には:

$$[S, A] \neq 0$$

であるため,

$$U_t = e^{-t(\frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A)}$$

は単純には分離しない.

Baker–Campbell–Hausdorff 展開により:

$$U_t = e^{-t\tilde{L}_J} e^{-t\tilde{L}_G} e^{\frac{t^2}{2}[\tilde{L}_J, \tilde{L}_G]} \dots$$

となる.

ここで:

$$[\mathcal{S}, \mathfrak{g}_2] \subset \mathcal{S}$$

より, Jordan sector は G_2 flow によって回転される.

これは：

$$\boxed{\text{散逸構造の回転輸送}}$$

を意味する．

19.9.5 スペクトル流の幾何学

固有値：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

を考える．

ここで：

$$\alpha_k = O(d_k^{-1}), \quad \beta_k = O(d_k^{-1/2}).$$

従って：

$$|\alpha_k| \ll |\beta_k| \quad (k \rightarrow \infty).$$

テンソル階層：

$$d_k \sim 42^k$$

を用いると：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(42^{-k/2}) \rightarrow 0.$$

したがって：

$$\boxed{\text{Spec}(\tilde{L}_k) \rightarrow i\mathbb{R}}$$

である．

定理 19.2 (G₂-スペクトル流の虚軸集中) テンソルフィルトレーション極限において、非結合スペクトル流の固有値は純虚軸へ集中する：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0.$$

従って極限力学は G₂ rotational flow に支配される．

19.9.6 非結合相転移

以上より、有限階層では：

$$\text{Jordan dissipation} + G_2 \text{ rotation}$$

が共存する．

しかし極限では：

散逸部分が消失し、位相的回転のみが surviving structure となる

したがって：

$$\text{非結合散逸系} \implies G_2\text{-coherent flow}$$

という相転移が生じる．

19.9.7 物理的解釈

この極限構造は：

- fractal renormalization flow
- non-selfadjoint spectral dynamics
- octonionic transport
- phase coherence emergence
- associator stabilization

を統一する．

特に：

非結合性そのものが G_2 位相流を生成する

という点が本理論の核心である．

20 Lie Triple Stabilization と Fano Leakage の動力学

本節では、42 次元停止構造

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}_0^2(7)$$

が Lie 代数ではなく、Lie triple system として安定化する機構を考察する．

特に,

$$[27, 27] = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

に現れる leakage 成分が, 三重交換子により再吸収されることを示す.

20.1 Leakage の発生

前節で示したように, 一般には:

$$[27, 27] \not\subset \mathfrak{g}_2$$

である.

実際,

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

であるため, 交換子は:

$$[S_1, S_2] = ([S_1, S_2])_{14} + ([S_1, S_2])_7$$

と分解される.

ここで:

$$([S_1, S_2])_7 = \pi_7([S_1, S_2])$$

が leakage 成分である.

20.2 Fano leakage law

off-diagonal 基底:

$$S_{ij} = e_i e_j^T + e_j e_i^T$$

を考える.

共有 index を持つ場合:

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} \neq \emptyset$$

では, 一般に:

$$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}]) \neq 0$$

が発生する.

特に:

$$[S_{12}, S_{13}]$$

では,

$$\pi_7([S_{12}, S_{13}]) \propto e_5$$

が現れる.

これは八元数乗積:

$$e_2 e_3 = e_5$$

と一致する.

従って leakage 方向は:

Fano multiplication direction

によって決定される.

20.3 Propagation interpretation

共有 index を持つ場合, propagation は局所的 contraction を形成する.

例えば:

$$S_{12} \rightarrow S_{23}$$

では, index 2 が共有されるため, propagation が再帰的に連鎖する.

この propagation chain が,

$$V_7$$

方向 leakage を生成する.

一方, edge-disjoint 条件:

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

では:

$$[S_{ij}, S_{kl}] = 0$$

となる.

従って propagation は完全停止する.

20.4 Triple stabilization

重要なのは, leakage が存在しても, 三重交換子では再び

へ戻ることである.

数値実験および解析計算より:

$$[[27, 27], 27] \subset 27$$

が成立する.

これは:

$$[g_2, 27] \subset 27$$

および:

$$[V_7, 27] \subset 27$$

による.

従って leakage は, 三重交換により Jordan sector 内へ再吸収される.

20.5 Lie triple system

三重積:

$$[x, y, z] = [[x, y], z]$$

を定義する.

すると:

$$27 = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

は以下を満たす:

$$[x, y, z] = -[y, x, z], \quad (5)$$

$$[x, y, z] + [y, z, x] + [z, x, y] = 0. \quad (6)$$

さらに導分性:

$$[x, y, [u, v, w]] = [[x, y, u], v, w] + [u, [x, y, v], w] + [u, v, [x, y, w]]$$

も成立する.

従って:

27 は Lie triple system

である.

20.6 42 次元停止の新しい意味

以上より, 42 次元停止構造の本質は:

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

という完全 suppression ではない.

むしろ:

$$\boxed{\text{controlled leakage}}$$

を許容しつつ,

$$[[27, 27], 27] \subset 27$$

により propagation が安定化することにある.

従って:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus 27$$

は Lie algebra ではなく,

$$\boxed{\text{Fano-leakage stabilized Lie triple system}}$$

として解釈される.

20.7 非結合スペクトル流との接続

正規化非結合 Laplacian:

$$\tilde{L} = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

を考える.

ここで:

$$S \in 27, \quad A \in \mathfrak{g}_2.$$

Jordan sector は dissipative flow:

$$e^{-tS}$$

を生成し,

G_2 sector は rotational flow :

$$e^{-tA} \in G_2$$

を生成する.

Leakage 成分 :

$$V_7$$

は propagation defect として一時的に現れるが, triple stabilization により再吸収される.

従って極限では :

$$\boxed{\text{rotational coherence}}$$

が surviving structure として残る.

20.8 幾何学的解釈

この構造は :

- octonionic propagation
- Fano incidence geometry
- non-associative spectral flow
- Lie triple stabilization
- fractal renormalization

を統合する.

特に停止現象とは :

$$\boxed{\text{propagation leakage の制御された安定化}}$$

として理解される.

20.9 $[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$ の完全展開

本節では, 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について,

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

を具体計算により検証する.

ここで:

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である.

20.9.1 基本設定

① を八元数代数とし, 左作用・右作用を:

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

と定義する.

交換子を:

$$[X, Y] = XY - YX$$

とする.

また associator を:

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

とする.

八元数では:

$$[a, b, c]$$

は完全反対称である.

さらに Moufang 恒等式:

$$(ax)(ya) = a(xy)a$$

を用いる.

20.9.2 交換子の展開

まず:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

を展開する.

4 項に分かれる：

$$\begin{aligned} &= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c] \\ &\quad + [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c]. \end{aligned}$$

以下，各項を順に整理する．

20.9.3 第一項

まず：

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_a R_b L_c R_d - L_c R_d L_a R_b.$$

ここで：

$$R_b L_c = L_c R_b + [R_b, L_c]$$

を用いる．

すると：

$$L_a R_b L_c R_d = L_a L_c R_b R_d + L_a [R_b, L_c] R_d.$$

同様に：

$$L_c R_d L_a R_b = L_c L_a R_d R_b + L_c [R_d, L_a] R_b.$$

したがって：

$$\begin{aligned} [L_a R_b, L_c R_d] &= [L_a, L_c] R_b R_d + L_c L_a [R_b, R_d] \\ &\quad + L_a [R_b, L_c] R_d - L_c [R_d, L_a] R_b. \end{aligned}$$

20.9.4 基本交換関係

八元数作用素について：

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c},$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d},$$

が成立する.

ここで:

$$D_{a,c} \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

は標準 derivation である.

また mixed commutator:

$$[L_a, R_b]$$

は associator 作用を与える:

$$[L_a, R_b](x) = [a, x, b].$$

したがって:

$$[R_b, L_c](x) = -[c, x, b].$$

20.9.5 第一項の整理

従って:

$$[L_a R_b, L_c R_d]$$

は:

- derivation 項
- associator 項
- 左右交換項

へ分解される.

特に derivation 部分は:

$$2D_{a,c}R_bR_d + 2L_cL_aD_{b,d}$$

として現れる.

20.9.6 第二項

次に：

$$[L_a R_b, R_d L_c] = L_a R_b R_d L_c - R_d L_c L_a R_b.$$

右作用を整理すると：

$$R_b R_d = R_{db} + 2D_{b,d}$$

である．

同様に：

$$L_c L_a = L_{ca} + 2D_{c,a}.$$

したがって：

$$[L_a R_b, R_d L_c]$$

も derivation 項と associator 項へ分解される．

20.9.7 第三項・第四項

同様に：

$$[R_b L_a, L_c R_d], \quad [R_b L_a, R_d L_c]$$

についても展開する．

全体として：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

は：

derivation 部分 + associator 部分

へ分解される．

20.9.8 Associator 項の消去

ここで決定的に重要なのは, associator の完全反対称性:

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

である.

Π_{ab} は:

$$L_a R_b + R_b L_a$$

という左右対称化された組合せであるため, 交換子中に現れる associator 項は互いに符号反転して現れる.

したがって:

全 associator 項は相殺される

。

20.9.9 残る項

最終的に残るのは:

$$D_{a,c}, \quad D_{b,d}, \quad D_{a,d}, \quad D_{b,c}$$

などの derivation の線形結合のみである.

従って:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

八元数の derivation 代数は:

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であるから:

$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$

が従う.

定理 20.1 (特殊 Jordan sector の閉性) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する．

系 20.2 (停止定理)

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie closure で不変である．

従って：

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

で停止する．

20.10 Associator Cancellation Lemma

本節では、特殊 Jordan sector において associator 項が完全に相殺されることを示す．
これは停止定理の核心部分であり、

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

を保証する主要補題となる．

20.10.1 特殊 Jordan sector

特殊 Jordan sector を：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

と定義する．

ここで：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である.

L_a, R_b はそれぞれ :

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

で定義される左右作用である.

20.10.2 Associator

八元数 associator を :

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

とする.

八元数代数では :

$$[a, b, c] \text{ は完全反対称}$$

すなわち :

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b] = -[c, b, a]$$

が成立する.

20.10.3 Mixed commutator

左右作用の mixed commutator は :

$$[L_a, R_b](x) = a(xb) - (ax)b$$

であり,

$$[L_a, R_b](x) = -[a, x, b]$$

となる.

従って mixed commutator は純粋 associator 項として現れる.

20.10.4 交換子展開

特殊 Jordan generator の交換子：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開する：

$$= [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

これは：

$$\begin{aligned} & [L_a R_b, L_c R_d] \\ & + [L_a R_b, R_d L_c] \\ & + [R_b L_a, L_c R_d] \\ & + [R_b L_a, R_d L_c] \end{aligned}$$

の 4 項へ分解される.

各項に mixed commutator

$$[L_a, R_b] = -\text{Assoc}_{a,b}$$

を代入すると, associator 項が現れる.

20.10.5 Associator 項の構造

典型的 associator 項は：

$$L_a [L_c, R_b] R_d$$

あるいは：

$$R_b [L_a, R_d] L_c$$

の形を持つ.

例えば：

$$L_a [L_c, R_b] R_d(x) = -a[c, xd, b]$$

となる.

同様に:

$$R_b[L_a, R_d]L_c(x) = [c, ax, d]b$$

が現れる.

20.10.6 符号反転

ここで associator の完全反対称性:

$$[a, b, c] = -[c, b, a]$$

を用いると:

$$[c, ax, d] = -[d, ax, c]$$

である.

一方, Π_{ab} 自身が:

$$L_a R_b + R_b L_a$$

という左右対称化された組合せであるため, 交換子展開中では各 associator 項は必ず反対符号の項と対になって現れる.

従って:

associator contributions cancel pairwise

が成立する.

20.10.7 Moufang 恒等式

さらに Moufang 恒等式:

$$(ax)(ya) = a(xy)a$$

を用いると, 高次 associator 項も derivation 項へ吸収される.

特に:

$$[[L_a, R_b], L_c]$$

型の高次項は, Moufang 恒等式により新たな leakage を生成しない.

20.10.8 Associator Cancellation Lemma

以上より:

補題 20.3 (Associator Cancellation) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

に対して, 交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に現れる全 associator 項は完全に相殺される. すなわち:

$$\boxed{\text{associator sector contributes no 7-leakage}}$$

である.

証明 交換子を完全展開すると, mixed commutator

$$[L_a, R_b]$$

由来の associator 項が現れる.

しかし:

$$[a, b, c]$$

の完全反対称性と, Π_{ab} の左右対称化:

$$L_a R_b + R_b L_a$$

により, 各 associator 項は必ず反対符号の項と対になって現れる.

従って全 associator contribution は総和で消滅する.

さらに Moufang 恒等式により, 高次 associator 項も derivation sector へ還元される.

よって交換子に残るのは derivation 項のみである. $\square$

20.10.9 帰結

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

である．

したがって：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する．

これは停止定理の主要構成要素である．

20.11 Derivation Reduction Theorem

本節では，特殊 Jordan sector の交換子が最終的にすべて derivation へ還元されることを示す．

これは停止定理の最終段階であり，

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

を保証する決定的結果となる．

20.11.1 特殊 Jordan sector

特殊 Jordan sector を：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

と定義する．

ここで：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である．

左右作用は：

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

で定義される．

20.11.2 目的

示すべきは：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O})$$

である.

八元数の derivation 代数は：

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

なので，これにより：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が従う.

20.11.3 基本交換関係

八元数作用素について：

$$[L_a, L_b] = L_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

$$[R_a, R_b] = -R_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

が成立する.

ここで：

$$D_{a,b} \in \text{Der}(\mathbb{O})$$

は標準 derivation である.

また mixed commutator：

$$[L_a, R_b]$$

は associator により：

$$[L_a, R_b](x) = -[a, x, b]$$

と表される.

20.11.4 交換子の完全展開

交換子：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開する：

$$= [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

これは：

$$\begin{aligned} & [L_a R_b, L_c R_d] \\ & + [L_a R_b, R_d L_c] \\ & + [R_b L_a, L_c R_d] \\ & + [R_b L_a, R_d L_c] \end{aligned}$$

へ分解される.

各項をさらに展開すると：

$$[L_a, L_c], \quad [R_b, R_d], \quad [L_a, R_d], \quad [R_b, L_c]$$

が現れる.

20.11.5 Derivation 部分

まず：

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c}$$

より，交換子には：

$$D_{a,c}$$

型の derivation が現れる.

同様に：

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d}$$

から：

$$D_{b,d}$$

型 derivation が現れる.

したがって交換子全体には：

$$D_{a,c}, \quad D_{b,d}, \quad D_{a,d}, \quad D_{b,c}$$

などの線形結合が含まれる.

20.11.6 Associator 部分

mixed commutator：

$$[L_a, R_b]$$

は associator：

$$[a, x, b]$$

を生成する.

しかし前節の Associator Cancellation Lemma により，特殊対称化：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

のもとでは，全 associator contribution は相殺される：

all associator terms cancel

。

20.11.7 Moufang Reduction

さらに高次項：

$$[[L_a, R_b], L_c]$$

あるいは：

$$[[R_a, L_b], R_c]$$

についても, Moufang 恒等式:

$$(ax)(ya) = a(xy)a$$

を用いることで, すべて derivation 項へ還元される.
特に alternativity:

$$[a, a, x] = 0$$

により, 高次 associator の新規生成は阻止される.
従って交換子の閉包は新しい 7 leakage を生じない.

20.11.8 Derivation Reduction

以上より, 交換子に残る項はすべて:

$$D_{u,v}$$

型 derivation の線形結合である.
従って:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \sum_i c_i D_{u_i, v_i}$$

と書ける.
よって:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

定理 20.4 (Derivation Reduction Theorem) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

に対して:

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

証明 交換子を完全展開すると, 各項は:

- derivation 部分
- associator 部分
- 高次 mixed 部分

へ分解される.

Associator Cancellation Lemma により, 全 associator contribution は消滅する.

さらに Moufang 恒等式および alternativity により, 高次 mixed 部分も derivation へ還元される.

従って交換子全体は derivation の線形結合のみからなる.

よって:

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

□

20.11.9 停止定理への帰結

以上より:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie closure で不変である.

さらに:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

なので:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

で停止する.

これは:

$$\text{G}_2\text{-Jordan-Lie finite closure}$$

の有限停止現象を与える.

21 停止性からの 17 次元閉包

本節では, 停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

の内部に現れる 17 次元 coherent substructure を構成する.

ここで:

$$\mathcal{S} = \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は octonionic Jordan sector である.

本節の目的は, 停止構造の内部に

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

という自然な中間閉包が現れることを示すことである.

21.1 停止代数の階層構造

既にしたように, 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

に対して:

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

従って:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包として不変である.

さらに:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

より:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

となる.

21.2 中間閉包の必要性

しかし、スペクトル流

$$U_t = e^{-t\tilde{L}}$$

を考えると、Jordan sector 全体が同じ速度で surviving するわけではない.

特に：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

に対して、対称 sector は

$$O(d_k^{-1})$$

で減衰し、Lie sector は

$$O(d_k^{-1/2})$$

で支配的となる.

従って filtration 極限では：

$$\boxed{\text{coherent rotational sector}}$$

のみが surviving structure となる.

21.3 $\mathfrak{sp}(1)$ coherent mode

G_2 内部には自然な

$$\mathfrak{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2)$$

部分代数が存在する.

Fano 平面の直線

$$\{1, 2, 4\}$$

に対応して：

$$\mathfrak{sp}(1) = \text{span}\{L_{e_1}, L_{e_2}, L_{e_4}\} \subset \mathfrak{g}_2$$

を取る.

このとき：

$$\mathbf{7} \Big|_{\mathrm{sp}(1)} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{1}$$

という分解が得られる．

従って：

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) \Big|_{\mathrm{sp}(1)}$$

の内部には、3次元の $\mathrm{sp}(1)$ -不変部分空間が存在する．

これを：

$$V_3^{\mathrm{sp}(1)} \subset \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

と書く．

21.4 coherent phase sector

Lie sector と Jordan sector を結合する写像：

$$\phi : \mathrm{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

を

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

で定義する．

ここで：

- $A \in \mathrm{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$
- A^2 は対称作用素
- π_{V_3} は $\mathrm{sp}(1)$ -不変部分への射影

である．

すると：

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathrm{sp}(1)\}$$

は3次元 coherent phase mode を定義する．

21.5 17 次元閉包

以上より：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を定義する.

ここで：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = 3$$

なので：

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 17$$

となる.

21.6 幾何学的意味

$\mathcal{H}_{17}$ は：

$$\text{Lie rotation} + \text{Jordan coherence}$$

の最小安定結合である.

特に：

- $\mathfrak{g}_2$ は rotational holonomy
- $\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$ は phase synchronization

を表す.

従って：

$$\mathcal{H}_{17}$$

は filtration 極限において surviving する最小 coherent phase structure と解釈できる.

21.7 スペクトル流との関係

固有方程式：

$$D_{G_2}^{(k)} \Psi = i\beta \Psi$$

を考える.

$\mathfrak{g}_2$ sector では:

$$\beta \neq 0$$

が保持され, 位相回転が surviving する.

一方, Jordan sector 全体は dissipative scaling により減衰する.

しかし:

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

のみは, Lie sector と同期した coherent phase mode として残存する.

したがって:

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という階層:

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \rightarrow \mathfrak{g}_2 \rightarrow \mathcal{H}_{17} \rightarrow \mathcal{A}_\infty$$

が得られる.

21.8 物理的解釈

この 17 次元閉包は:

$$\text{phase-locking subgeometry}$$

として解釈できる.

すなわち:

- 14 次元: 純粋 rotational symmetry
- 17 次元: rotation と coherent phase の結合
- 42 次元: 完全 Jordan-Lie closure

という hierarchy が存在する.

これは:

- G_2 holonomy

- octonionic spectral flow
- nonassociative dissipation
- coherent phase stabilization

を統合する中間幾何として現れる.

22 $[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$ の完全厳密展開

本節では, 特殊 Jordan sector

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

の交換子が, 八元数導分代数

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

に必ず入ることを完全展開によって示す.

これが停止定理の核心である.

22.1 基本設定

$\mathbb{O}$ を八元数代数とする.

左作用・右作用を

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

で定義する.

特殊 Jordan 作用素を

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

と定義する.

ここで:

$$a, b \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

とする.

22.2 目的

示すべきことは:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

である.

すなわち:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}](xy) = ([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]x)y + x([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]y)$$

が成立することを示す.

22.3 交換子の完全展開

まず:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

を展開する.

すると:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

ただし:

$$T_1 = [L_a R_b, L_c R_d]$$

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c]$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d]$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c]$$

である.

22.4 T_1 の計算

まず:

$$T_1 = L_a R_b L_c R_d - L_c R_d L_a R_b$$

を考える.

$x \in \mathbb{O}$ に作用させると：

$$L_a R_b L_c R_d(x) = a(c(xd)b)$$

$$L_c R_d L_a R_b(x) = c(a(xb)d)$$

したがって：

$$T_1(x) = a(c(xd)b) - c(a(xb)d)$$

ここで associator

$$[u, v, w] = (uv)w - u(vw)$$

を用いて括弧を整理する．

八元数の Moufang 恒等式より：

$$a(cy) = (ac)y - [a, c, y]$$

なので：

$$a(c(xd)b) = (ac)((xd)b) - [a, c, (xd)b]$$

同様に：

$$c(a(xb)d) = (ca)((xb)d) - [c, a, (xb)d]$$

したがって：

$$T_1 = L_{[a,c]} R_{bd} + \mathcal{A}_1$$

ここで：

$$\mathcal{A}_1$$

は associator のみからなる項である．

22.5 T_2, T_3, T_4 の計算

同様にして：

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c]$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d]$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c]$$

を展開すると：

$$T_2 = L_a [R_b, R_d] L_c + \mathcal{A}_2$$

$$T_3 = R_b [L_a, L_c] R_d + \mathcal{A}_3$$

$$T_4 = R_{[b,d]} L_{ac} + \mathcal{A}_4$$

となる．

22.6 左右交換子の標準分解

八元数では：

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c}$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d}$$

が成立する．

ここで：

$$D_{u,v} \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

は標準導分である．

したがって：

$$T_2, T_3$$

の主要部分はすべて：

$$L_u R_v$$

型項と

$$D_{u,v}$$

型項へ分解される．

22.7 Associator cancellation lemma

ここで最重要なのは，associator が完全反対称であることである：

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

さらに：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

は左右対称化されている．

このため：

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

に現れる associator 項は，添字交換により完全相殺する．

すなわち：

$$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3 + \mathcal{A}_4 = 0$$

が成立する．

これは Moufang 恒等式と associator の完全反対称性の直接帰結である．

22.8 残存項

したがって最終的に：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

には：

- derivation 項

$$D_{u,v}$$

- 交換子由来の反対称 Lie 項

のみが残る.

しかし：

$$L_{[u,v]} - R_{[u,v]}$$

型の項も Moufang 恒等式により derivation に吸収される.

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \sum_i \lambda_i D_{u_i, v_i}$$

という形になる.

各

$$D_{u_i, v_i}$$

は導分なので：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が従う.

定理 22.1 (Derivation reduction theorem) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

22.9 停止定理への帰結

従って：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包で不変である.

さらに：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

$$\dim \mathcal{S} = 28$$

なので：

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

で停止する.

定理 22.2 (42-dimensional stopping theorem) 特殊 Jordan-Lie 閉包

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は有限次元で停止し,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

を満たす.

22.10 本質的意味

停止機構の本質は：

1. Moufang 恒等式

2. associator の完全反対称性
3. 左右作用の対称化

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

にある。

従って停止は，単なる表現論ではなく，

非結合性そのものが生成する有限閉包

として理解される。

23 42 停止と Tensor Hierarchy の Canonical Fixed Point

本節では，停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

が，tensor hierarchy の canonical fixed point として自然に現れることを示す。

ここで：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

は特殊 Jordan sector である。

本節の目的は，

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

の階層構造が，renormalization flow (RG flow) と一致することを示し，

42 停止が非結合テンソル力学の fixed point として現れることを明確化することである。

23.1 Tensor hierarchy の定義

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty$$

から生成される tensor hierarchy を：

$$\mathcal{H}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

で定義する。

各階層は：

$$\mathcal{H}_1 = \mathcal{A}_\infty$$

$$\mathcal{H}_2 = \mathcal{A}_\infty \otimes \mathcal{A}_\infty$$

...

として帰納的に生成される.

23.2 停止代数の自己再生性

停止定理より：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S}$$

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

したがって：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包として自己完結している.

従って tensor extension を行っても：

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

の局所交換子構造は、常に：

$$\boxed{\mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}}$$

へ還元される.

これが停止機構の本質である.

23.3 Renormalization flow

各階層において，正規化作用素：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を導入する．

ここで：

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}$$

であり，

$$d_k = \dim(\mathcal{H}_k)$$

である．

23.4 Scaling law

停止構造により：

$$\dim(\mathcal{A}_\infty) = 42$$

なので：

$$d_k \sim 42^k$$

が成立する．

従って：

$$\tilde{L}_k = 42^{-k} S_k + 42^{-k/2} A_k$$

となる．

ここで重要なのは：

$$42^{-k} \ll 42^{-k/2}$$

である．

したがって：

$$k \rightarrow \infty$$

で：

Jordan sector が suppress され, G_2 rotational sector が surviving する

ことが分かる.

23.5 RG flow の固定点

RG flow を：

$$\mathcal{R} : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_{k+1}$$

とする.

停止構造より：

$$\mathcal{R}(\mathcal{A}_\infty) \simeq \mathcal{A}_\infty$$

が成立する.

すなわち：

$\mathcal{A}_\infty$ は RG fixed point

である.

さらに：

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を coarse-graining すると, 再び：

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

へ戻る.

したがって：

42停止は *tensorhierarchy* の自己相似 *fixedpoint*

として解釈される.

23.6 Fractal renormalization

各階層で：

$$\mathcal{H}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

が同一構造を再帰的に再生するため：

$$\mathcal{H}_{k+1} \simeq \mathcal{H}_k \otimes \mathcal{A}_\infty$$

が成立する.

従って：

停止代数は fractal tensor object

である.

これは：

- self-similar renormalization
- recursive Jordan-Lie closure
- octonionic scaling symmetry

を統合する構造である.

23.7 Flow の極限

RG flow 極限：

$$k \rightarrow \infty$$

では：

$$\tilde{L}_k \sim 42^{-k/2} A_k$$

となる.

従って：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{L}_k = \text{pure } G_2 \text{ rotational flow}$$

である.

Jordan sector は dissipative defect として消失し,

$$\mathfrak{g}_2$$

のみが surviving geometry として残る.

23.8 Canonical fixed point theorem

定理 23.1 (Canonical tensor hierarchy fixed point) 停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は tensor hierarchy :

$$\mathcal{H}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

に対する canonical RG fixed point を与える.

さらに :

$$d_k \sim 42^k$$

に従う fractal renormalization law が成立し,

$$\mathcal{A}_\infty \text{ は非結合テンソル流の自己相似 fixed point}$$

となる.

23.9 幾何学的意味

この fixed point 構造は :

$$\text{非結合性が RG flow により } G_2 \text{ 幾何へ収束する}$$

ことを意味する.

すなわち :

1. Jordan sector : fractal dissipation
2. G_2 sector : coherent rotational geometry

の競合において,
最終的に :

G_2 rotational phase が surviving structure となる

のである.

23.10 本質的解釈

従って 42 は単なる次元ではなく :

nonassociative renormalization fixed number

として現れる.

これは :

- octonionic dynamics
- tensor hierarchy
- renormalization flow
- G_2 geometry
- fractal scaling

を統合する普遍的固定点である.

24 非結合 Laplacian とスペクトル解析理論

本節では, 非結合構造から自然に誘導される G_2 -Laplacian を定義し, その解析理論を構築する.

目的は :

非結合幾何 $\implies$ 半群論 $\implies$ 熱核 $\implies$ スペクトルゼータ

という流れを確立することである.

24.1 非結合重み構造

$\mathbb{O}$ の虚部：

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathbb{7}$$

上の G_2 不変 3-形式を：

$$\varphi_{ijk}$$

とする．

さらに，非結合重みを：

$$\omega(i, j, k)$$

で定義する．

ここで：

$$\omega(i, j, k) = \pm 1$$

は Fano 平面の向きにより決定される．

24.2 非結合相互作用

通常の graph Laplacian は：

$$\Delta f(i) = \sum_j (f(j) - f(i))$$

で与えられる．

これは 2 体相互作用のみを用いる．

一方，非結合 Laplacian は 3 体 interaction を基本単位とする：

$$L_G(f) = \sum_{i,j,k} \omega(i, j, k) \Phi(i, j, k)$$

ここで：

$$\Phi(i, j, k)$$

は triple interaction functional である．

24.3 基本作用素の定義

最も基本的な非結合 Laplacian を：

$$(L_G f)(i) = \sum_{j,k} \varphi_{ijk} (f(jk) - f(j) - f(k))$$

で定義する．

ここで：

$$jk$$

は八元数積に対応する．

24.4 Associator Laplacian

さらに associator を直接用いて：

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

を定義する．

すると associator energy：

$$\mathcal{E}(f) = \sum_{i,j,k} |[f_i, f_j, f_k]|^2$$

が定まる．

この変分として：

$$\Delta_{\text{assoc}} = \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta f}$$

を定義する．

これは：

nonassociative defect operator

として働く．

24.5 G_2 -Laplacian

停止構造：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

を用いて：

$$L_G = S + A$$

と分解する.

ここで：

$$S^T = S, \quad A^T = -A$$

である.

従って：

$L_G = \text{dissipative sector} + \text{rotational sector}$

という Jordan-Lie 分解が得られる.

24.6 Heat semigroup

指数半群：

$$T_t = e^{-tL_G}$$

を定義する.

$$S$$

は自己共役なので：

$$e^{-tS}$$

は dissipative semigroup を生成する.

一方：

$$e^{-tA} \in G_2 \subset SO(7)$$

である。
したがって：

$$T_t = e^{-t(S+A)}$$

は：

散逸 + 位相回転

の複合流となる。

24.7 Heat kernel

heat kernel を：

$$K_t(x, y) = (e^{-tL_G})(x, y)$$

で定義する。
停止構造により：

$$L_G = S + A$$

なので：

$$K_t = e^{-tS}e^{-tA} + O([S, A])$$

となる。
ここで：

$$[S, A] \in \mathfrak{g}_2$$

である。
従って heat kernel は：

$$\text{dissipative decay} \times G_2 \text{ phase rotation}$$

として分解される。

24.8 Trace formula

heat trace を：

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-tL_G})$$

と定義する.

固有値：

$$\lambda_n = \alpha_n + i\beta_n$$

を用いると：

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t(\alpha_n + i\beta_n)}$$

である.

従って：

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t\alpha_n} e^{-it\beta_n}$$

となる.

ここで：

•

$$e^{-t\alpha_n}$$

：散逸

•

$$e^{-it\beta_n}$$

： G_2 位相回転

に対応する.

24.9 Spectral zeta function

スペクトルゼータ関数を：

$$\zeta_{L_G}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}$$

で定義する.

Mellin 変換により :

$$\zeta_{L_G}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta(t) dt$$

が成立する.

24.10 複素スペクトル構造

$$L_G = S + A$$

より :

$$\lambda_n = \alpha_n + i\beta_n$$

は複素スペクトルとなる.

停止スケーリング :

$$\tilde{L}_k = 42^{-k} S_k + 42^{-k/2} A_k$$

を用いると :

$$\alpha_n = O(42^{-k})$$

$$\beta_n = O(42^{-k/2})$$

となる.

従って :

$$\frac{|\alpha_n|}{|\beta_n|} \rightarrow 0$$

が成立する.

これは :

スペクトルが純虚軸へ集中する

ことを意味する.

24.11 G_2 spectral concentration

定理 24.1 (G_2 spectral concentration) tensor hierarchy 極限 :

$$k \rightarrow \infty$$

において, 非結合 Laplacian のスペクトルは :

$$\text{Spec}(L_G) \rightarrow i\mathbb{R}$$

へ集中する.

極限流は G_2 rotational dynamics に支配される.

24.12 Resolvent

resolvent operator を :

$$R(\lambda) = (L_G - \lambda I)^{-1}$$

とする.

非自己共役性により :

$$R(\lambda)$$

は pseudospectrum を持つ.

これは :

$$\text{phase leakage}$$

に対応する.

しかし停止構造により :

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

なので leakage は G_2 sector に吸収される.

従って:

nonassociative pseudospectrum は G_2 geometry により制御される

のである.

24.13 RG flow と熱流

heat semigroup:

$$e^{-tL_G}$$

は RG flow と自然に一致する.

実際:

$$t \sim \log d_k$$

とすると:

$$e^{-tL_G} \sim 42^{-k} S_k + 42^{-k/2} A_k$$

となる.

従って:

heat flow = renormalization flow

が成立する.

24.14 非結合解析学

以上により:

非結合性 $\implies$ スペクトル解析

が成立する.

これは:

- non-selfadjoint spectral theory

- G_2 geometry
- octonionic dynamics
- heat kernel analysis
- spectral zeta theory
- fractal renormalization

を統合する解析理論である.

24.15 本質的意味

通常の Laplacian は 2 体 interaction に基づくが,
本理論では:

3 体非結合 interaction

そのものが幾何を生成する.
従って:

非結合性そのものが解析構造を生成する

のである.

25 フラクタル性と準連結位相の存在

本理論の本質は, 単なる有限次元 G_2 代数閉包ではなく,

非結合フラクタル位相系

として理解される点にある.
特に:

- tensor hierarchy
- non-associative Laplacian
- Jordan–Lie splitting
- G_2 rotational flow

が組み合わせることで,

準連結位相

が自然に生成される.

本節では, この構造を厳密化する.

25.1 フラクタル階層

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

を考える.

ここで:

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

は特殊 Jordan sector である.

テンソル階層:

$$\mathcal{A}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を導入する.

停止定理より:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

なので,

$$d_k = \dim \mathcal{A}_k = 42^k$$

となる.

従って:

$\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \cdots$

は指数的成長を持つフラクタル階層を形成する.

25.2 準連結作用素

各階層上に, 正規化非結合 Laplacian:

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を定義する.

ここで:

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}.$$

Jordan sector は散逸を表し,

$$S_k^T = S_k$$

を満たす.

一方:

$$A_k^T = -A_k$$

であり,

G₂ rotational flow を生成する.

25.3 準連結位相

固有方程式:

$$\tilde{L}_k \Psi_k = \lambda_k \Psi_k$$

を考える.

固有値を:

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

と分解する.

ここで:

$$\alpha_k = \Re(\lambda_k), \quad \beta_k = \Im(\lambda_k).$$

スケーリング則より:

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1}),$$

$$|\beta_k| = O(d_k^{-1/2}).$$

従って：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}) = O(42^{-k/2}).$$

よって：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

が成立する．

定義 25.1（準連結位相） 極限において，

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が成立するスペクトル相を準連結位相 (quasi-connected phase) と呼ぶ．

25.4 幾何学的意味

準連結位相では：

- Jordan sector の散逸
- fractal defect
- non-associative leakage

が指数的に抑制される．

一方：

- G_2 rotational flow
- octonionic holonomy
- associator-preserving dynamics

は surviving structure として残る．

従って極限では：

散逸構造 $\implies$ 位相的回転構造

という非結合相転移が発生する.

25.5 フラクタル位相空間

準連結位相の極限空間を：

$$\mathfrak{X}_{\text{qc}}$$

と書く.

これは：

$$\mathfrak{X}_{\text{qc}} = \varprojlim_k \mathcal{A}_k$$

として定義される.

定理 25.2 (フラクタル準連結極限) 極限空間

$$\mathfrak{X}_{\text{qc}}$$

は：

1. G_2 rotational symmetry を持つ
2. associator flow を保存する
3. 非結合散逸を指数抑制する
4. fractal renormalization fixed point を形成する

という性質を持つ.

25.6 準連結ホロノミー

極限流：

$$U_t = e^{-t\tilde{L}_k}$$

を考える.

準連結極限では：

$$U_t \sim e^{-itA_\infty}$$

となる.

ここで:

$$A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

である.

従って:

$$U_t \in G_2$$

が成立する.

これは:

準連結ホロノミー

を定義する.

25.7 非結合フラクタル幾何

以上より, 本理論は:

非結合フラクタル幾何

として解釈できる.

その基本構造は:

$$\begin{aligned} \text{Octonion} &\implies \text{Associator} \\ &\implies \text{Jordan-Lie splitting} \\ &\implies \text{Tensor hierarchy} \\ &\implies \text{Fractal renormalization} \\ &\implies \text{Quasi-connected phase} \\ &\implies G_2 \text{ holonomy} \end{aligned}$$

という階層として整理される.

25.8 最終的解釈

従って、本理論における停止定理とは、単なる有限次元閉包ではなく、

非結合散逸系が G_2 -位相流へ収束する 非結合散逸系が G_2 -位相流へ収束する 非結合散逸系が G_2 -位相流へ収束する #

ことを意味している.

特に：

42

という停止次元は,

Jordan 散逸と G_2 回転流が完全平衡する最小固定点次元

として現れている.